

考研数学一 · 概率论与数理统计

概率密度与分布 题型全图鉴

完整版 · 六大模块 · 三十题型 · 例题精讲 · 强化训练 · 公式速查

适用目标：数学一 130 分能力体系

配套防呆：草稿分区 · 符号前置 · 分式合并三步法 · 五分钟原则

目录导航

第一部分 方法精讲（30 题型 + 补 8 题型，36+ 道例题精讲）

模块一	一维随机变量：分布函数与密度（含离散型地基专题）	题型 0-5
模块二	二维随机变量：联合一边缘一条件（含二维离散专题）	题型 6-11
模块三	二维随机变量函数的分布 ★★★ 大题重灾区	题型 12-17
模块四	常见分布（含中心极限定理专题）	题型 18-22+
模块五	数字特征与密度结合	题型 23-25
模块六	数理统计中的分布 ★★★ 大题必考	题型 26-30

第二部分 强化训练（50 题，分模块梯度编排）

训练 A-F	对应六大模块；训练 G 综合配套	答案见附录 B
--------	------------------	---------

第三部分 综合大题闯关（8 题·阅卷标准书写示范）

T1-T8	二维连续 / 混合 / max-min / 点估计 / 正态 / 离散 / 统计量	11 分规格
-------	---	--------

第四部分 附录

附录 A	概率统计公式速查表（打印撕页版）
附录 B	强化训练参考答案与关键提示
附录 C	结论速记 60 条（碎片时间默诵）
附录 D	概率常用积分与极限公式卡
附录 E	概率大题防呆执行清单与四周复习计划

考频地图：近二十年数一概率大题分布规律

大题组合模式	典型设问	出现频率
二维连续型综合	给联合密度 → 求边缘/条件/概率/数字特征	几乎年年涉及，常作第 22 题
函数分布（含混合）	$Z=X+Y$ 、max/min、离散+连续混合求密度	约每两年一次，压轴难度
点估计大题	矩估计 + 最大似然估计（+无偏性讨论）	几乎年年必考，第 23 题
小题稳定考点	抽样分布识别、期望方差性质、常见分布计算	每年 2-3 道选择填空

战略结论：概率论 34 分中，「二维连续型综合」「函数分布」「点估计」三大块覆盖大题 22 分中的绝大部分。本讲义模块二、三、六按零失误标准精练；模块一、四、五练到条件反射，为综合题节省 15-20 分钟。

模块一 一维随机变量：分布函数与密度（题型 1-5）

题型 1 分布函数 $F(x)$ 的判别 ★☆☆

四条件逐一验证：① 单调不减；② 右连续；③ $F(-\infty) = 0$ ；④ $F(+\infty) = 1$ 。含参数时先用③④列方程定参数，再回查①②。判断「能否作为分布函数」的选择题，四条件缺一不可。

题型 2 密度函数 $f(x)$ 的判别 ★☆☆

两条件： $f(x) \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 。含参数用归一化列方程。注意：密度不要求连续、不要求有界、可以大于 1（如 $U(0, \frac{1}{2})$ 的密度恒为 2）——这是经典概念陷阱。

题型 3 $F(x)$ 与 $f(x)$ 互求 ★☆☆

$f(x) = F'(x)$ (F 的可导点处，个别点可任意补值)； $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ 。由 f 求 F 时按分段点逐段累计积分；由 F 求 f 时分段求导、分段点处归入任意一段或单独给 0。

题型 4 由 $F(x)$ 求事件概率 ★☆☆

$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$ ； $P\{X = a\} = F(a) - F(a-0)$ （左极限）。连续型随机变量单点概率恒为 0，区间端点开闭随意；离散/混合型端点开闭必须严格区分。

题型 5 一维随机变量函数的分布 $Y = g(X)$ ★☆☆

分布函数法（万能通法，推荐）： $F_Y(y) = P\{g(X) \leq y\}$ ，把不等式反解成 X 所属的区间（必要时分段），用 F_X 表出，再对 y 求导得 f_Y 。

公式法（仅限 g 在支撑集上严格单调且可导）：

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|, \quad h = g^{-1}$$

分段点来源： y 的分段点 = g 在 X 支撑集端点与极值点处的函数值。画图（ g 的曲线 + 水平线 y ）是找分段点最稳的办法。

模块一易错点汇总：① g 非单调（ $Y = X^2$ 、 $Y = |X|$ 、 $Y = \sin X$ ）绝不能用公式法；② 忘记补「 y 小于最小值时 $F_Y = 0$ 、大于最大值时 $F_Y = 1$ 」两段，阅卷扣分；③ 由 F 求概率时区间方向写反（ $F(a) - F(b)$ ）；④ 把密度当概率： $f(x)$ 可以大于 1， $f(x) dx$ 才是概率元素。

例题精讲

例题 1 (题型 1): 设 $F(x) = a + b \arctan \frac{x}{2} (x \in \mathbb{R})$ 为某连续型随机变量的分布函数, 求 a, b 。

四条件 由 $F(-\infty) = 0: a + b \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$; 由 $F(+\infty) = 1: a + b \cdot \frac{\pi}{2} = 1$ 。

两式相加: $2a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$; 相减: $b\pi = 1 \Rightarrow b = \frac{1}{\pi}$ 。

回查单调性: $F'(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1 + (x/2)^2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{\pi(4 + x^2)} > 0 \checkmark$ 单调不减。右连续显然。

防呆: $\arctan$ 在 $\pm\infty$ 处的极限是 $\pm\frac{\pi}{2}$, 别写成 ± 1 ——这是「公式卡片」级别的记忆点。

例题 2 (题型 2+3+4 一条龙): 设 $f(x) = \begin{cases} kx(2-x), & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 (1) k ; (2) $F(x)$; (3) $P\{1 < X < 2\}$ 。

第(1)问 归一化: $\int_0^2 kx(2-x) dx = k \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = k \left(4 - \frac{8}{3} \right) = \frac{4k}{3} = 1 \Rightarrow k = \frac{3}{4}$ 。

第(2)问 当 $0 \leq x \leq 2$: $F(x) = \int_0^x \frac{3}{4}t(2-t) dt = \frac{3}{4} \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \right) = \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{4}$ 。故

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{3x^2 - x^3}{4}, & 0 \leq x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

第(3)问 $P\{1 < X < 2\} = F(2) - F(1) = 1 - \frac{3-1}{4} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 。

防呆验证: ① $F(0) = 0, F(2) = 1$ 两端衔接 $\checkmark$; ② F 在 $[0, 2]$ 上导数 $= \frac{3}{4}x(2-x) \geq 0 \checkmark$; ③ 用密度直接积分 $\int_1^2 \frac{3}{4}x(2-x)dx = \frac{3}{4} \left(4 - \frac{8}{3} - 1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2}$ 双算一致 $\checkmark$ 。

例题 3 (题型 3 反向): 设 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$ 求 $f(x)$, 并计算 $P\{0.3 < X < 0.7\}$ 。

分段求导: $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ ($x = 0, 1$ 处的取值任意, 通常归入 0。)

$P\{0.3 < X < 0.7\} = F(0.7) - F(0.3) = 0.49 - 0.09 = 0.40$ 。

概念巩固：此处 F 处处连续、除两点外可导， X 是连续型；若 F 在某点有跳跃，则 X 在该点有正概率，不再是连续型，也就不存在（普通意义下的）密度。

例题 4（题型 5 标杆题·非单调）：设 $X \sim U(-1, 2)$, $Y = X^2$, 求 $f_Y(y)$ 。

分布函数法 $f_X(x) = \frac{1}{3} \ (-1 < x < 2)$ 。 Y 值域 $[0, 4]$ 。画 $y = x^2$ 图：分段点为端点函数值 $0, 1, 4$ （注意 $|-1| < |2|$ ，两段分界是 $y = 1$ 而非对称处理）。

① $y < 0$: $F_Y = 0$; ② $0 \leq y < 1$: $F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = \frac{2\sqrt{y}}{3}$;

③ $1 \leq y < 4$: $-\sqrt{y} < -1$ 已出支撑集左端，故 $F_Y(y) = P\{-1 \leq X \leq \sqrt{y}\} = \frac{\sqrt{y} + 1}{3}$; ④ $y \geq 4$: $F_Y = 1$ 。

求导：

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt{y}}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{6\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

防呆验证（必做）： $\int_0^1 \frac{dy}{3\sqrt{y}} + \int_1^4 \frac{dy}{6\sqrt{y}} = \frac{2}{3} + \frac{2}{6} = 1 \checkmark$ 。

例题 5（题型 5·单调公式法）：设 $X \sim N(0, 1)$, $Y = e^X$, 求 $f_Y(y)$ 。（对数正态分布）

公式法 $g(x) = e^x$ 严格单调增，反函数 $h(y) = \ln y$, $h'(y) = \frac{1}{y}$, $y > 0$ 。

$$f_Y(y) = \varphi(\ln y) \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}y} e^{-\frac{(\ln y)^2}{2}}, \quad y > 0; \quad f_Y(y) = 0, \quad y \leq 0.$$

对照分布函数法： $F_Y(y) = P\{e^X \leq y\} = P\{X \leq \ln y\} = \Phi(\ln y)$ ，求导 $\varphi(\ln y) \cdot \frac{1}{y}$ ，一致 $\checkmark$ 。考试时任选其一，但只写一种、写完整。

例题 6（题型 4·概念辨析）：下列说法判断正误：(a) 密度函数必有界；(b) 连续型随机变量的分布函数处处可导；(c) $f(x)$ 在个别点改变取值不影响分布。

(a) 错。反例： $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ (0 < x \leq 1)$ ，在 $x \rightarrow 0^+$ 时无界，但 $\int_0^1 \frac{dx}{2\sqrt{x}} = 1$ ，是合法密度。

(b) 错。 F 只需连续，在 f 的间断点处不可导（如例题 3 的 $x = 0, 1$ ）。

(c) 对。积分不看个别点，故 f 的取值在有限个点上可任意改动——所以「由 F 求 f 」时分段点归属不影响答案正确性。

例题精讲（巩固组）

例题 6+（题型 3·三段密度求 F ）：设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 $F(x)$ 。

逐段累计，后一段的积分要带上前面段的累计值：

$$x \in [0, 1]: F(x) = \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2};$$

$$x \in [1, 2]: F(x) = F(1) + \int_1^x (2-t)dt = \frac{1}{2} + \left[2t - \frac{t^2}{2} \right]_1^x = \frac{1}{2} + \left(2x - \frac{x^2}{2} \right) - \frac{3}{2} = 2x - \frac{x^2}{2} - 1$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 2x - \frac{x^2}{2} - 1, & 1 \leq x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

防呆验证：衔接点： $x=1$ 处两段都等于 $\frac{1}{2}$ ✓； $x=2$ 处 $4 - 2 - 1 = 1$ ✓； $F'(x) = f(x)$ 抽查 ✓。

例题 6++（题型 1+4·两参数分布函数）：设 $F(x) = \begin{cases} A + Be^{-x/2}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ 为分布函数，求 A, B 、密度及 $P\{X > 2\}$ 。

$F(+\infty) = A = 1$ ；右连续于 $x=0$ ： $F(0) = A + B = 0 \Rightarrow B = -1$ （连续性来自「连续型」隐含要求）。

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-x/2} \quad (x > 0), \text{ 即 } X \sim E\left(\frac{1}{2}\right); P\{X > 2\} = 1 - F(2) = e^{-1}.$$

防呆：两个参数需要两个方程： $+\infty$ 处极限 + 衔接点连续，这是最常用的两个来源。

例题 6+++（题型 5·指数平方变换）：设 $X \sim E(\lambda)$ ， $Y = X^2$ ，求 $f_Y(y)$ 。

分布函数法 $y > 0$: $F_Y(y) = P\{X^2 \leq y\} = P\{X \leq \sqrt{y}\} = 1 - e^{-\lambda\sqrt{y}}$ ($X \geq 0$ ，左支不用管)。

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} [1 - e^{-\lambda\sqrt{y}}] = e^{-\lambda\sqrt{y}} \cdot \frac{\lambda}{2\sqrt{y}}, \quad y > 0$$

防呆：链式求导两层：外层指数、内层 $\sqrt{y}$ ；结果在 $y \rightarrow 0^+$ 发散——合法，密度允许无界（见例题 6）。

补·题型 0：一维离散型随机变量（地基）

题型 0-1 分布律三要素 ★★★

写出全部取值 x_i 、对应概率 p_i 、验证 $\sum p_i = 1$ 。求分布律的经典背景：古典概型（摸球、掷骰）、伯努利试验、几何分布型「首次成功」。

题型 0-2 离散型的分布函数（阶梯函数） ★★★

$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$ ，是右连续的阶梯函数，跳跃点即取值点，跳跃高度即概率。区间写法统一左闭右开 $[x_i, x_{i+1})$ ，保证右连续。

题型 0-3 由阶梯 F 反写分布律 ★★★

取值 = 跳跃点；概率 = 跳跃高度 $F(x_i) - F(x_i - 0)$ 。

题型 0-4 离散型函数 $Y = g(X)$ 的分布律 ★★★

直接代值合并： g 在不同 x_i 上取相同值时，概率相加。

例题 0（题型 0 全家桶）：袋中有 3 个红球、2 个白球，一次摸 2 个，记 X 为摸到的红球数。(1) 求 X 的分布律；(2) 求 $F(x)$ ；(3) 求 $P\{X \leq 1\}$ 与 $P\{X < 1\}$ ；(4) 求 $Y = (X - 1)^2$ 的分布律。

第(1)问 X 可取 0, 1, 2。 $\binom{5}{2} = 10$ ：

$$P\{X = 0\} = \frac{\binom{2}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{1}{10}, \quad P\{X = 1\} = \frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}}{\binom{5}{2}} = \frac{6}{10}, \quad P\{X = 2\} = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{3}{10}$$

验证： $\frac{1+6+3}{10} = 1 \checkmark$ 。

第(2)问 逐段累计（左闭右开）：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0.1, & 0 \leq x < 1, \\ 0.7, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

第(3)问 $P\{X \leq 1\} = F(1) = 0.7$; $P\{X < 1\} = F(1 - 0) = 0.1$ 。离散型端点开闭天差地别，这是与连续型最大的不同。

第(4)问 Y 取值: $X = 0 \rightarrow 1$, $X = 1 \rightarrow 0$, $X = 2 \rightarrow 1$ 。合并: $P\{Y = 0\} = 0.6$, $P\{Y = 1\} = 0.1 + 0.3 = 0.4$ 。

模块二 二维随机变量：联合—边缘—条件（题型 6–11）

题型 6 由 $F(x,y)$ 求联合密度 ★★★

$$f(x,y) = \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$$

混合偏导与求导顺序无关。同时会用 F 的几何意义：

$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$ （加减交替，符号最易错）。

题型 7 边缘密度 ★★★

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx$$

铁律：先画支撑区域，再定限。固定 x 画竖线，穿入穿出区域的 y 值即上下限；竖线位置变化导致穿入穿出方式改变时，对 x 分段。

题型 8 条件密度 ★★★

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} \quad (f_X(x) > 0)$$

注意条件密度的支撑区间以条件变量为参数（如区域 $y > x$ 时， $f_{Y|X}$ 中 $y > x$ ）。验证：对 y 积分应得 1。

题型 9 求联合分布函数 $F(x,y)$ ★★★

$$F(x,y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u,v) dv du$$

支撑区域有斜边时，按点 (x,y) 相对区域的位置分块讨论，每块内矩形与支撑区域取交后积分。

题型 10 独立性判别 ★★★

独立 $\iff f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立。

两个秒杀排除法：① 支撑区域不是（广义）矩形 $\Rightarrow$ 必不独立；② 密度不能分离成「 x 的函数 $\times y$ 的函数」 $\Rightarrow$ 必不独立。证明独立则必须算两条边缘再相乘验证。

题型 11 条件概率计算 ★★★

$$P\{A | B\} = \frac{P\{A \cap B\}}{P\{B\}}$$

分子：在支撑区域与 $A \cap B$ 的交集上做二重积分；分母：优先用边缘分布化为一重积分或 F_X 查值。千万
不要用条件密度去凑，定义法最稳。

作图纪律（130 分标准）：凡二维题，先在草稿右侧正稿区画支撑区域草图，标注边界方程与交点坐标，积分有效区间必须落在阴影区域内。不定限，不动笔。

例题精讲

例题 7（题型 7+10·矩形区域，独立情形）：设 $f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (1) 求 k ；(2) 求边缘密度并判断独立性；(3) 求 $P\{X + Y < 1\}$ 。

第(1)问 $1 = k \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx \int_0^{+\infty} e^{-4y} dy = k \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow k = 12。$

第(2)问 $f_X(x) = \int_0^{+\infty} 12e^{-3x} e^{-4y} dy = 3e^{-3x} \ (x > 0)$ ； $f_Y(y) = 4e^{-4y} \ (y > 0)$ 。 $f_X(x)f_Y(y) = 12e^{-(3x+4y)} = f(x, y)$ ，且支撑区域是第一象限（广义矩形） $\Rightarrow X, Y$ 独立，且 $X \sim E(3)$ ， $Y \sim E(4)$ 。

第(3)问 区域 $x > 0, y > 0, x + y < 1$ 是三角形：

$$P = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} 12e^{-3x-4y} dy = \int_0^1 3e^{-3x} (1 - e^{-4(1-x)}) dx$$

逐步算（符号前置， $e^{-4(1-x)} = e^{-4} \cdot e^{4x}$ ）：

$$\int_0^1 3e^{-3x} dx = 1 - e^{-3}; \quad \int_0^1 3e^{-3x} \cdot e^{-4+4x} dx = 3e^{-4} \int_0^1 e^x dx = 3e^{-4}(e - 1) = 3e^{-3} - 3e^{-4}$$

$$P = (1 - e^{-3}) - (3e^{-3} - 3e^{-4}) = 1 - 4e^{-3} + 3e^{-4}$$

防呆验证：数值 $1 - 0.199 + 0.055 \approx 0.856 \in [0, 1] \checkmark$ 。

例题 8（题型 7+8+9+11·斜边区域，不独立情形，真题模型）：设

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+y)}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求边缘密度；(2) 求条件密度 $f_{Y|X}(y|x)$ ；(3) 求联合分布函数 $F(x, y)$ ；(4) 求 $P\{X + Y > 1 | X < \frac{1}{2}\}$ 。

第(1)问 支撑区域：第一象限中直线 $y = x$ 上方。固定 $x > 0$ ，竖线从 $y = x$ 穿入到 $+\infty$ ：

$$f_X(x) = \int_x^{+\infty} 2e^{-(x+y)} dy = 2e^{-x} \cdot e^{-x} = 2e^{-2x} \quad (x > 0)$$

即 $X \sim E(2)$ 。固定 $y > 0$ ，横线从 $x = 0$ 穿入到 $x = y$ 穿出：

$$f_Y(y) = \int_0^y 2e^{-(x+y)} dx = 2e^{-y} (1 - e^{-y}) \quad (y > 0)$$

支撑区域非矩形 $\Rightarrow$ 不独立（也可验证 $f \neq f_X f_Y$ ）。

第(2)问 当 $x > 0$ 时：

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{2e^{-(x+y)}}{2e^{-2x}} = e^{-(y-x)}, \quad y > x$$

这是「平移的指数分布」。验证： $\int_x^{+\infty} e^{-(y-x)} dy = 1 \checkmark$ 。

第(3)问 当 $x \leq 0$ 或 $y \leq 0$ 时 $F = 0$ 。第一象限内按 (x, y) 与直线 $y = x$ 的位置分两块：

块① $0 < x \leq y$ （矩形 $[0, x] \times [0, y]$ 与区域交为梯形）：

$$F(x, y) = \int_0^x du \int_u^y 2e^{-(u+v)} dv = \int_0^x 2e^{-u} (e^{-u} - e^{-y}) du = 1 - e^{-2x} - 2e^{-y} (1 - e^{-x})$$

块② $0 < y < x$ （矩形把整个竖条 $0 < u < v < y$ 全罩住）：

$$F(x, y) = \int_0^y dv \int_0^v 2e^{-(u+v)} du = \int_0^y 2e^{-v} (1 - e^{-v}) dv = (1 - e^{-y})^2$$

防呆验证：块①中令 $y = x$ ： $1 - e^{-2x} - 2e^{-x}(1 - e^{-x}) = 1 - 2e^{-x} + e^{-2x} = (1 - e^{-x})^2$ = 块②令 $y = x$ $\checkmark$ 边界衔接；再令 $x, y \rightarrow +\infty$ ：块② $\rightarrow 1 \checkmark$ 。

第(4)问 定义法： $P = \frac{P\{X + Y > 1, X < \frac{1}{2}\}}{P\{X < \frac{1}{2}\}}$ 。

分母用边缘分布： $P\{X < \frac{1}{2}\} = F_X(\frac{1}{2}) = 1 - e^{-2 \cdot \frac{1}{2}} = 1 - e^{-1}$ 。

分子区域： $0 < x < \frac{1}{2}$ 且 $y > \max(x, 1 - x)$ ；因 $x < \frac{1}{2}$ 时 $1 - x > x$ ，下限取 $1 - x$ ：

$$\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{1-x}^{+\infty} 2e^{-(x+y)} dy = \int_0^{\frac{1}{2}} 2e^{-x} e^{-(1-x)} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 2e^{-1} dx = e^{-1}$$

（内层把 $2e^{-x}$ 当常数提出： $\int_{1-x}^{+\infty} e^{-y} dy = e^{-(1-x)}$ ；再合并 $e^{-x} \cdot e^{-(1-x)} = e^{-1}$ ， x 恰好消掉。）

$$P = \frac{e^{-1}}{1 - e^{-1}} = \frac{1}{e - 1}$$

防呆（分式三步法）：最后一步分子分母同乘 e ：分母 $(1 - e^{-1}) \cdot e = e - 1$ ，分子 $e^{-1} \cdot e = 1$ 。此变形在正稿区重写一遍再落笔。

例题 9 (题型 7+8·三角形区域): 设 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求边缘密度与 $f_{Y|X}(y|x)$, 并判断独立性。

区域: 顶点 $(0, 0), (1, 0), (1, 1)$ 的三角形 ($y = x$ 下方)。

$$f_X(x) = \int_0^x 3x dy = 3x^2 \quad (0 < x < 1); \quad f_Y(y) = \int_y^1 3x dx = \frac{3}{2}(1 - y^2) \quad (0 < y < 1)。$$

条件密度: $f_{Y|X}(y|x) = \frac{3x}{3x^2} = \frac{1}{x} \quad (0 < y < x)$ —— 给定 $X = x$ 时 $Y \sim U(0, x)$, 非常直观。

独立性: 支撑区域非矩形 $\Rightarrow$ 不独立 (且 $f \neq f_X f_Y$)。

验证: $\int_0^1 3x^2 dx = 1 \checkmark$; $\int_0^1 \frac{3}{2}(1 - y^2) dy = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1 \checkmark$ 。

例题 10 (题型 6·矩形概率公式): 设 $F(x, y)$ 已知, 用 F 表示 $P\{1 < X \leq 2, 1 < Y \leq 2\}$ 并指出常见错误。

$$P = F(2, 2) - F(2, 1) - F(1, 2) + F(1, 1)$$

口诀: 右上加, 左下加, 两邻减 (容斥原理)。

常见错误: 写成 $F(2, 2) - F(1, 1)$ (漏减两邻项) 或四项全减。记忆法: 按 $(x_1 \text{ 或 } x_2) \times (y_1 \text{ 或 } y_2)$ 四组合, 含「下标 1」的个数为奇数则取负。

例题 11 (题型 10·独立性证明规范): 设 (X, Y) 在单位圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上服从均匀分布。判断 X 与 Y 是否独立。

$f(x, y) = \frac{1}{\pi} \quad (x^2 + y^2 \leq 1)$ 。支撑区域是圆盘, 不是矩形 $\Rightarrow$ 立即判定不独立 (秒杀排除法), 无需计算。

作为练习算边缘验证: $f_X(x) = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi} \quad (-1 \leq x \leq 1)$, 同理 f_Y 。显然 $f_X(x)f_Y(y) \neq \frac{1}{\pi}$ 。

延伸概念: 此例中由对称性 $E(X) = E(Y) = E(XY) = 0$, 故 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, X, Y 不相关但不独立 —— 这是选择题最爱的反例之一, 请记住它。

例题精讲 (巩固组)

例题 11+++ (圆形区域·极坐标换元): 设 $f(x, y) = \begin{cases} c(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (1) 求 c ; (2) 求

$$P\left\{X^2 + Y^2 \leq \frac{1}{4}\right\}.$$

极坐标 圆形区域 + 被积函数含 $x^2 + y^2 \Rightarrow$ 立即换元 $dx dy = r dr d\theta$ 。

$$(1) 1 = c \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \cdot r dr d\theta = c \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow c = \frac{2}{\pi}.$$

$$(2) P = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{1/2} r^3 dr d\theta = \frac{2}{\pi} \times 2\pi \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{16}.$$

防呆：极坐标换元**必须**多乘一个 r （雅可比因子），漏乘是此题型第一大错。

例题 11++++（二维均匀·面积比）：设 (X, Y) 在矩形 $[0, 2] \times [0, 1]$ 上均匀分布，求 $P\{Y \leq X^2\}$ 。

均匀分布：概率 = 面积比。密度 $f = \frac{1}{2}$ 。

区域 $\{y \leq x^2\}$ 在矩形内的面积： $x \in [0, 1]$ 时高为 x^2 ； $x \in [1, 2]$ 时高为 1（封顶）：

$$S = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 1 dx = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$$

$$P = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$$

要点：曲线穿出矩形时**必须分段封顶**；面积比法只适用于均匀分布。

例题 11#（边缘×条件 $\Rightarrow$ 联合 $\Rightarrow$ 另一边缘，完整循环）：设 $f_X(x) = 3x^2$ ($0 < x < 1$)， $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{x}$ ($0 < y < x$)。求联合密度与 $f_Y(y)$ 。

联合： $f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = 3x^2 \cdot \frac{1}{x} = 3x$ ($0 < y < x < 1$) ——恰是例题 9 的分布。

$$f_Y(y) = \int_y^1 3x dx = \frac{3}{2}(1 - y^2) \quad (0 < y < 1).$$

体系感：「边缘 × 条件 = 联合 $\Rightarrow$ 再积出另一边缘」构成完整闭环，例题 9 与本题互为正反题。命题人任选一环设问，你都要能补齐其余环节。

例题 11##（可分离的 F 与独立性）：设 $F(x, y) = (1 - e^{-2x})(1 - e^{-y})$ ($x, y > 0$)。判断独立性并求 $P\{1 < X < 2, 0 < Y < 1\}$ 。

F 直接分离为 $F_X(x)F_Y(y) \Rightarrow$ 独立，且 $X \sim E(2)$ ， $Y \sim E(1)$ （从因子直接读型号）。

独立 $\Rightarrow$ 概率相乘:

$$P = [F_X(2) - F_X(1)] \cdot [F_Y(1) - F_Y(0)] = (e^{-2} - e^{-4})(1 - e^{-1})$$

提速: 能分离的 F , 区间概率直接「各减各的再相乘」, 不必用四项容斥公式。

补·二维离散型专题 (联合分布列体系)

补题型 1 联合分布列的建立 ★★★

列表格: 行 X 列 Y , 逐格用古典概型/乘法公式算 p_{ij} , 全部格子之和必须为 1 (第一反应验证)。

补题型 2 边缘与条件分布列 ★★★

边缘 = 行和/列和; 条件分布列 $P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$ —— 固定一行, 行内各格除以行和。

补题型 3 离散独立性判别 ★★★

独立 $\iff p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$ 对所有格子成立。秒杀排除: 表中出现 0 而对应行和列和都非 0 $\Rightarrow$ 必不独立。

补题型 4 由边缘 + 条件反求联合 ★★☆☆

$p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot P\{Y = y_j | X = x_i\}$ 。连续型对应 $f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x)$ —— 「边缘 $\times$ 条件 = 联合」是双向出题的枢纽。

例题 11+ (补题型 1-3 全流程): 袋中有 1 个红球、2 个白球、1 个黑球, 不放回摸 2 次, X = 摸到红球次数, Y = 摸到白球次数。(1) 求联合分布列; (2) 求边缘分布列; (3) 求 $X = 0$ 时 Y 的条件分布列; (4) 判断独立性; (5) 求 $P\{X + Y \geq 1\}$ 。

第(1)问 总摸法 $\binom{4}{2} = 6$ 。逐格计算 (如 $P\{X = 0, Y = 1\} = \frac{\binom{2}{1}\binom{1}{1}}{6} = \frac{2}{6}$, 即一白一黑):

$X \setminus Y$	0	1	2	行和 $p_{i\cdot}$
0	0	2/6	1/6	1/2
1	1/6	2/6	0	1/2
列和 $p_{\cdot j}$	1/6	4/6	1/6	1 ✓

($P\{X = 0, Y = 0\} = 0$: 只摸 2 个球不可能全是黑球, 黑球只有 1 个。)

第(2)问 见表中行和、列和。

第(3)问 固定 $X = 0$ 行, 除以行和 $\frac{1}{2}$: $P\{Y = 0|X = 0\} = 0$, $P\{Y = 1|X = 0\} = \frac{2/6}{1/2} = \frac{2}{3}$, $P\{Y = 2|X = 0\} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$ 。验证和为 1 $\checkmark$ 。

第(4)问 表中 $(0, 0)$ 格为 0, 但行和 $\frac{1}{2}$ 、列和 $\frac{1}{6}$ 均非 0 $\Rightarrow$ 不独立 (0 格判据秒杀)。

第(5)问 对立事件: $P\{X + Y \geq 1\} = 1 - P\{X = 0, Y = 0\} = 1$ 。对照直观: 摸 2 球必有颜色 $\checkmark$ 。

例题 11++ (补题型 4·连续版反向构造): 设 $X \sim E(2)$, 且在 $X = x$ ($x > 0$) 条件下 Y 服从「从 x 起步的指数分布」 $f_{Y|X}(y|x) = e^{-(y-x)}$ ($y > x$)。求联合密度 $f(x, y)$ 。

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_{Y|X}(y|x) = 2e^{-2x} \cdot e^{-(y-x)} = 2e^{-(x+y)}, \quad 0 < x < y$$

正是例题 8 的联合密度! 这说明例题 8 的分布可以由「 $X \sim E(2)$ + 平移指数条件分布」构造出来——命题人正反两个方向都出过真题, 两个方向都要会走。

模块三 二维随机变量函数的分布 (题型 12-17) ★★★ 大题重灾区

题型 12 $Z = X + Y$ 卷积公式 ★★★

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

独立时 $f_Z = f_X * f_Y$ 。定限法：把支撑区域的约束同时写成 x 与 z 的不等式组，在 (x, z) 平面取交，横切定 x 的范围，对 z 分段。

题型 13 $Z = X-Y / XY / X/Y$ ★★★

推荐统一用分布函数法： $F_Z(z) = P\{g(X, Y) \leq z\}$ ，画 $\{g \leq z\}$ 与支撑区域的交，二重积分后求导。

公式备查： $f_{X/Y}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(zy, y) dy$;

$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx$ 。

题型 14 $\max / \min$ 分布 ★★★

X, Y 独立时：

$$F_{\max}(z) = F_X(z) F_Y(z), \quad F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$$

独立同分布时 $F_{\max} = F^2$ 。 n 个独立同分布：

$F_{\max} = F^n$, $F_{\min} = 1 - (1 - F)^n$ 。不独立时回

定义： $P\{\max \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} = F(z, z)$; $P\{\min > z\} = P\{X > z, Y > z\}$ 。

题型 15 离散 + 连续混合求 Z 的分布 ★★★

X 离散 ($P\{X = x_i\} = p_i$)、 Y 连续且独立，

$Z = X + Y$ ：全概率展开

$$f_Z(z) = \sum_i p_i f_Y(z - x_i)$$

$Z = XY$ 、 $Z = \max / \min$ 等同理：对每个 $X = x_i$ 分支分别处理再按概率加权。

题型 16 事件切换型混合随机变量 ★★★

设 $Z = \begin{cases} Y, & \text{事件 } A \text{ 发生,} \\ X, & \text{事件 } B \text{ 发生,} \end{cases}$ 且 $A \cup B = \Omega$, $A \cap B = \emptyset$ (完备事件组)。

无条件混合核心公式：

$$f_Z(z) = P(A) f_Y(z) + P(B) f_X(z)$$

条件混合 (选中 X 但限定 $X \in I$): 条件密度要在 I 上重新归一化:

$$f_Z(z) = P(B) \cdot f_{X|X \in I}(z) = P(B) \cdot \frac{f_X(z)}{P(X \in I)}, \quad z \in I$$

验证纪律: 混合型最后必验 $\int f_Z(z) dz = 1$ (无条件混合自动为 1, 条件混合若忘除 $P(X \in I)$ 则必然不为 1 ——这是最便捷的查错手段)。

题型 17 Z 本身是混合型随机变量 (分布有跳跃) ★★★

识别标志: F_Z 既有连续段又有跳跃点 (常因 Z 以正概率取某些值, 如 $Z = XY$ 中 X 可取 0)。求期望:

$$E(Z) = \sum_{\text{跳跃点}} z_i P\{Z = z_i\} + \int_{\text{连续段}} z f_Z(z) dz$$

更稳的打法是绕过分布直接用全期望公式: $E(Z) = P(A) E(Z | A) + P(B) E(Z | B)$ 。

模块三易错点汇总: ① 卷积定时 $f(x, z-x)$ 的约束只写一半—— x 的约束和 $z-x$ 的约束都要写出再取交; ② max/min 公式只适用于独立情形, 不独立时套用是原则性错误; ③ 混合型漏掉某一支或忘验归一化; ④ 分段函数的「其他」段忘记写 0。

例题精讲

例题 12 (题型 12·卷积定限标杆): 设 X, Y 独立同分布于 $U(0, 1)$, $Z = X + Y$, 求 $f_Z(z)$ 。

卷积公式 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$ 。

被积函数非零 $\Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 1, \\ 0 < z-x < 1 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} 0 < x < 1, \\ z-1 < x < z. \end{cases}$ 在 (x, z) 平面这是平行四边形。 Z 值域 $(0, 2)$, 分段点 $z = 1$:

① $0 < z \leq 1$: x 取交为 $(0, z)$, $f_Z(z) = \int_0^z 1 dx = z$;

② $1 < z < 2$: x 取交为 $(z-1, 1)$, $f_Z(z) = \int_{z-1}^1 dx = 2-z$ 。

$$f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z \leq 1, \\ 2-z, & 1 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (\text{三角分布})$$

防呆验证: $\int_0^1 z dz + \int_1^2 (2-z) dz = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \checkmark$; 密度在 $z = 1$ 处连续 $\checkmark$; 形状关于 $z = 1$ 对称 ($X+Y$ 与 $(1-X)+(1-Y)$ 同分布) $\checkmark$ 。

例题 13 (题型 12·指数卷积): 设 X, Y 独立同分布于 $E(\lambda)$, 求 $Z = X + Y$ 的密度。

约束: $x > 0$ 且 $z - x > 0$, 即 $0 < x < z$ (要求 $z > 0$)。

$$f_Z(z) = \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda(z-x)} dx = \lambda^2 e^{-\lambda z} \int_0^z dx = \lambda^2 z e^{-\lambda z}, \quad z > 0$$

即 $Z \sim \Gamma(2, \lambda)$ 。结论推广: n 个独立 $E(\lambda)$ 之和服从 $\Gamma(n, \lambda)$: $f(z) = \frac{\lambda^n z^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda z}$ ——排队论与可靠性背景题直接用。

例题 14 (题型 13·分布函数法求商): 设 X, Y 独立同分布于 $U(0, 1)$, $Z = \frac{X}{Y}$, 求 $f_Z(z)$ 。

分布函数法 $z \leq 0$ 时 $F_Z = 0$ 。 $z > 0$ 时 $F_Z(z) = P\{X \leq zY\}$, 在单位正方形上画直线 $x = zy$:

① $0 < z \leq 1$: 直线斜率缓, $\{x \leq zy\}$ 在正方形内是三角形 (顶点 $(0, 0), (0, 1), (z, 1)$):

$$F_Z(z) = \int_0^1 dy \int_0^{zy} dx = \int_0^1 zy dy = \frac{z}{2}$$

② $z > 1$: 直线陡, 交集是三角形 (顶点 $(0, 0), (1, 0), (1, 1/z)$) 的补, 即 $F_Z(z) = 1 - \int_0^1 dx \int_0^{x/z} dy = 1 - \int_0^1 \frac{x}{z} dx = 1 - \frac{1}{2z}$ 。

求导:

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < z \leq 1, \\ \frac{1}{2z^2}, & z > 1, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

防呆验证: $\int_0^1 \frac{1}{2} dz + \int_1^{+\infty} \frac{1}{2z^2} dz = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \checkmark$ 。

例题 15 (题型 14·max/min 标杆): 设 X, Y 独立同分布于 $E(\lambda)$, $M = \max(X, Y)$, $N = \min(X, Y)$ 。求 M, N 的密度及 $E(M), E(N)$ 。

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \quad (x > 0)。$$

$$F_M(z) = [F(z)]^2 = (1 - e^{-\lambda z})^2 \Rightarrow f_M(z) = 2\lambda e^{-\lambda z} (1 - e^{-\lambda z}) \quad (z > 0)。$$

$$F_N(z) = 1 - [1 - F(z)]^2 = 1 - e^{-2\lambda z} \Rightarrow N \sim E(2\lambda), \quad f_N(z) = 2\lambda e^{-2\lambda z} \quad (z > 0)。$$

期望: $E(N) = \frac{1}{2\lambda}$; $E(M)$ 用恒等式 $M + N = X + Y$ 秒算: $E(M) = E(X) + E(Y) - E(N) = \frac{2}{\lambda} - \frac{1}{2\lambda} = \frac{3}{2\lambda}$ 。

结论记忆：① 独立指数的 $\min$ 仍是指数，参数相加； $\max$ 不是指数；② $\max + \min =$ 求和、 $\max - \min = |X - Y|$ 这类恒等式常用于期望速算。

例题 16 (题型 14·不独立情形，易错警示)：设 (X, Y) 服从例题 8 的分布 ($f = 2e^{-(x+y)}$, $0 < x < y$), $N = \min(X, Y) = X$, 求 N 的密度。若误套独立公式会怎样?

因在支撑区域上恒有 $X < Y$, 故 $N = X$, 直接 $f_N(z) = f_X(z) = 2e^{-2z}$ ($z > 0$)。

误套后果：若无视不独立而用 $1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$, 会得出一个完全不同的函数，且无法通过归一化自查 (它仍积分为 1!)。 **教训：**用 $\max/\min$ 公式前先证独立。

例题 17 (题型 15·离散+连续标杆，真题模型)：设 $P\{X = 1\} = 0.3$, $P\{X = 2\} = 0.7$, $Y \sim U(0, 1)$, X 与 Y 独立, $Z = X + Y$ 。求 $f_Z(z)$ 与 $P\{Z \leq 2.5\}$ 。

全概率展开 $f_Z(z) = 0.3 f_Y(z - 1) + 0.7 f_Y(z - 2)$, 其中 $f_Y(z - 1) = 1 \iff 1 < z < 2$; $f_Y(z - 2) = 1 \iff 2 < z < 3$ 。

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0.3, & 1 < z < 2, \\ 0.7, & 2 < z < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$P\{Z \leq 2.5\} = \int_1^2 0.3 dz + \int_2^{2.5} 0.7 dz = 0.3 + 0.35 = 0.65.$$

防呆验证： $\int f_Z = 0.3 \times 1 + 0.7 \times 1 = 1 \checkmark$; Z 值域 $(1, 3)$ 与 $X + Y$ 的构成一致 $\checkmark$ 。

例题 18 (题型 17·Z 为混合型)：设 $P\{X = 0\} = \frac{1}{3}$, $P\{X = 1\} = \frac{2}{3}$, $Y \sim N(0, 1)$, 独立, $Z = XY$ 。求 $F_Z(z)$ 与 $E(Z)$ 。

当 $X = 0$ 时 $Z = 0$ (概率 $\frac{1}{3}$, 产生跳跃点); 当 $X = 1$ 时 $Z = Y \sim N(0, 1)$ (概率 $\frac{2}{3}$)。全概率:

$$F_Z(z) = \frac{1}{3} P\{0 \leq z\} + \frac{2}{3} \Phi(z) = \begin{cases} \frac{2}{3} \Phi(z), & z < 0, \\ \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \Phi(z), & z \geq 0. \end{cases}$$

F_Z 在 $z = 0$ 处跳跃 $\frac{1}{3}$, Z 是混合型随机变量, 不存在概率密度 (题目若要求密度应说明并给出「密度+点概率」的混合描述)。

期望用全期望公式: $E(Z) = \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{2}{3} \cdot E(Y) = 0$ 。也可由 $E(Z) = E(X)E(Y) = \frac{2}{3} \cdot 0 = 0$ (独立性) 双算一致 $\checkmark$ 。

例題 19 (題型 16·事件切換型綜合): 設隨機試驗中事件 A 發生的概率為 $\frac{1}{4}$ 。令 $Z = \begin{cases} Y, & A \text{ 發生,} \\ X, & A \text{ 不發生,} \end{cases}$ 其中 $Y \sim E(1), X \sim U(0, 2)$ 。(1) 求 $f_Z(z)$; (2) 若改為「 A 不發生時取 X , 但已知 $X \leq 1$ 」, 求條件混合密度; (3) 求情形 (1) 的 $E(Z)$ 。

第(1)問 $P(A) = \frac{1}{4}, f_X(x) = \frac{1}{2} (0 < x < 2), f_Y(y) = e^{-y} (y > 0)$:

$$f_Z(z) = \frac{1}{4}e^{-z} \cdot 1_{z>0} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1_{0<z<2} = \begin{cases} \frac{3}{8} + \frac{e^{-z}}{4}, & 0 < z < 2, \\ \frac{e^{-z}}{4}, & z \geq 2, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

驗證: $\frac{3}{8} \times 2 + \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} e^{-z} dz = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1 \checkmark$ 。確切域內則概率為 0

第(2)問 $P\{X \leq 1\} = \frac{1}{2}$, 條件密度 $f_{X|X \leq 1}(z) = \frac{1/2}{1/2} = 1 (0 < z < 1)$, 即在 $(0, 1)$ 上仍均勻。混合:

$$f_Z(z) = \frac{1}{4}e^{-z} 1_{z>0} + \frac{3}{4} \cdot 1 \cdot 1_{0<z<1}$$

驗證: $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1 \checkmark$ 。關鍵點: 條件混合必須除以 $P(X \in I)$ 重新歸一化, 支撐區間收縮為 I 。

第(3)問 全期望: $E(Z) = \frac{1}{4}E(Y) + \frac{3}{4}E(X) = \frac{1}{4} \times 1 + \frac{3}{4} \times 1 = 1$ 。

例題精講 (進階組)

例題 19+ (題型 13·巧用條件結構): 對例題 8 的分布 ($f = 2e^{-(x+y)}, 0 < x < y$), 求 $Z = Y - X$ 的分布, 並證明 Z 與 X 獨立。

巧解 (推薦) 由例題 8: $f_{Y|X}(y|x) = e^{-(y-x)} (y > x)$, 即給定 $X = x$ 時 $Z = Y - x \sim E(1)$, 與 x 無關。條件分布不依賴條件 $\Rightarrow Z \sim E(1)$ 且 Z 與 X 獨立 (一步雙得)。

驗證 (分布函數法) $z > 0$ 時

$$F_Z(z) = P\{Y - X \leq z\} = \int_0^{+\infty} dx \int_x^{x+z} 2e^{-(x+y)} dy = \int_0^{+\infty} 2e^{-2x} (1 - e^{-z}) dx = 1 - e^{-z}$$

即 $Z \sim E(1) \checkmark$ 。且因 F_Z 與 X 無關可分離, 獨立性成立。

本題是「差的分布」的高級形態: 支撐區域含斜邊時先檢查條件結構, 常有一步秒殺的隱藏福利。

例題 19++ (題型 12·离散卷积): 擲兩枚均勻骰子, X_1, X_2 為點數, $Z = X_1 + X_2$, 求 Z 的分布律。

Z 取值 $2 \sim 12$, $P\{Z = k\} = \frac{\text{滿足 } i+j=k \text{ 的格數}}{36}$, 格數呈「1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1」對稱結構:

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$36 P\{Z = k\}$	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1

记忆结构：格数 = $6 - |k - 7|$ 。离散卷积的本质就是「数对角线上的格子」；验证 $\sum = 36 \checkmark$ 。

例题 19+++ (题型 12·三角形区域上的和)：设 (X, Y) 在三角形 $x > 0, y > 0, x + y < 1$ 上均匀分布， $Z = X + Y$ ，求 $f_Z(z)$ 。

区域面积 $\frac{1}{2} \Rightarrow f(x, y) = 2$ 。分布函数法 $0 < z < 1$ 时， $\{X + Y \leq z\}$ 与三角形的交是小三角形（顶点 $(0, 0), (z, 0), (0, z)$ ），面积 $\frac{z^2}{2}$ ：

$$F_Z(z) = 2 \times \frac{z^2}{2} = z^2 \Rightarrow f_Z(z) = 2z \quad (0 < z < 1)$$

均匀分布的优势：概率 = 密度 $\times$ 面积，几何量代替积分。验证： $\int_0^1 2z dz = 1 \checkmark$ 。

例题精讲（巩固组）

例题 19#a (题型 13·瑞利分布，极坐标经典)：设 X, Y 独立同分布于 $N(0, 1)$ ， $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ ，求 $f_R(r)$ 。

分布函数法 + 极坐标 $r > 0$ ：

$$F_R(r) = P\{X^2 + Y^2 \leq r^2\} = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^r \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{\rho^2}{2}} \rho d\rho d\theta = 1 - e^{-\frac{r^2}{2}}$$

求导： $f_R(r) = r e^{-r^2/2}$ ($r > 0$) —— 瑞利分布。

体系感： $R^2 = X^2 + Y^2 \sim \chi^2(2)$ ，瑞利分布就是 $\chi^2(2)$ 开方；信号处理中「噪声幅度」即此分布。

例题 19#b (题型 13·指数之商)：设 X, Y 独立同分布于 $E(1)$ ， $Z = \frac{X}{Y}$ ，求 $f_Z(z)$ 。

$$z > 0: F_Z(z) = P\{X \leq zY\} = \int_0^{+\infty} e^{-y} (1 - e^{-zy}) dy = 1 - \frac{1}{1+z}.$$

$$f_Z(z) = \frac{1}{(1+z)^2}, \quad z > 0$$

验证： $\int_0^{+\infty} \frac{dz}{(1+z)^2} = \left[-\frac{1}{1+z}\right]_0^{+\infty} = 1 \checkmark$ 。注意 $E(Z)$ 不存在（ $\int \frac{z}{(1+z)^2} dz$ 发散）——商的期望常不存在，别顺手就写。

例题 19#c (题型 14·可靠性模型): 三个元件寿命独立同分布于 $E(\lambda)$ 。(1) 串联系统 (任一失效即失效) 寿命 T_1 的分布; (2) 并联系统 (全部失效才失效) 寿命 T_2 的分布函数; (3) 求 $P\{\min > 1\}$ 与 $P\{\max \leq 1\}$ ($n = 3$)。

(1) 串联 = min: $T_1 \sim E(3\lambda)$ (独立指数 min 参数相加)。

(2) 并联 = max: $F_{T_2}(t) = (1 - e^{-\lambda t})^3$ ($t > 0$)。

(3) $P\{\min > 1\} = [P\{X > 1\}]^3 = e^{-3\lambda}$; $P\{\max \leq 1\} = (1 - e^{-\lambda})^3$ 。

口诀: min 用「>」全存活、max 用「≤」全不超——事件方向的选取决定公式形态。

例题 19#d (题型 15·三支混合): 设 X 以概率 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ 取值 $0, 1, 2$, $Y \sim E(1)$, 独立, $Z = X + Y$ 。求 $f_Z(z)$ 与 $P\{Z > 2\}$ 。

$$f_Z(z) = \frac{1}{4}f_Y(z)1_{z>0} + \frac{1}{2}f_Y(z-1)1_{z>1} + \frac{1}{4}f_Y(z-2)1_{z>2}$$

$$\text{即 } f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-z}, & 0 < z \leq 1, \\ \frac{1}{4}e^{-z} + \frac{1}{2}e^{-(z-1)}, & 1 < z \leq 2, \\ \frac{1}{4}e^{-z} + \frac{1}{2}e^{-(z-1)} + \frac{1}{4}e^{-(z-2)}, & z > 2. \end{cases}$$

$$P\{Z > 2\} = \frac{1}{4}P\{Y > 2\} + \frac{1}{2}P\{Y > 1\} + \frac{1}{4}P\{Y > 0\} = \frac{1}{4}e^{-2} + \frac{1}{2}e^{-1} + \frac{1}{4}。$$

防呆: 三支的分段点是 $z = 1, 2$ (各分支的起点平移量); $P\{Z > 2\}$ 用全概率直接算, 比积分三段密度快。

模块四 常见分布（题型 18–22）

八大分布速查总表（默写标准）

离散型

分布	分布律	E(X)	D(X)	典型背景
0-1 分布	$P\{X = 1\} = p, P\{X = 0\} = 1 - p$	p	$p(1 - p)$	单次伯努利试验
二项 $B(n, p)$	$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	np	$np(1 - p)$	n 重伯努利中成功次数
泊松 $P(\lambda)$	$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	λ	λ	稀有事件计数（ $E = D$ 是识别特征）
几何 $G(p)$	$P\{X = k\} = (1 - p)^{k-1} p, k = 1, 2, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$	首次成功所需次数；离散无记忆性
超几何	$P\{X = k\} = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$\frac{nM}{N}$	（不考推导）	不放回抽样

连续型

分布	密度	E(X)	D(X)	备注
均匀 $U(a, b)$	$f(x) = \frac{1}{b - a} \ (a < x < b)$	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{(b - a)^2}{12}$	概率 = 区间长度之比
指数 $E(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \ (x > 0)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	无记忆性； $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$
正态 $N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2	标准化 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

题型 18 分布的识别与参数读取 ★★★

看到 $2e^{-2x}$ 立即读出 $E(2)$ 、 $E(X) = \frac{1}{2}$ 、 $D(X) = \frac{1}{4}$ ；看到 $\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ 读出 $E = D = \lambda$ 。这是为综合题提速的肌肉记忆。

题型 19 无记忆性 ★★★☆

指数分布： $P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\} = e^{-\lambda t}$ ；几何分布是其离散版本。反过来，连续分布中只有指数分布有无记忆性（可作证明题）。

题型 20 正态分布标准化 ★★★☆

$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$ 。对称性: $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 。3 σ 原则: $P\{|X - \mu| < 3\sigma\} \approx 0.9974$ 。

题型 21 二维正态分布 ★★★

$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$: ① 边缘均为一维正态 ($X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$); ② $\rho = 0 \iff$ 独立 (仅对二维正态成立); ③ 线性组合仍正态:

$$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2)$$

题型 22 分布可加性 ★★☆☆

独立前提下: 泊松 $P(\lambda_1) + P(\lambda_2) = P(\lambda_1 + \lambda_2)$; 正态相加仍正态; 二项 (同 p) $B(m, p) + B(n, p) = B(m+n, p)$; $\chi^2(m) + \chi^2(n) = \chi^2(m+n)$ 。

附 泊松逼近 ★☆☆

n 大、 p 小、 np 适中时 $B(n, p) \approx P(np)$ 。用于近似计算二项概率。

模块四易错点汇总: ① 把「不相关 $\Rightarrow$ 独立」当一般结论——仅二维正态成立 (圆盘均匀分布是标准反例); ② 指数分布记号: 数一教材 $E(\lambda)$ 指 $f = \lambda e^{-\lambda x}$, $E(X) = 1/\lambda$; ③ 标准化时错除以 σ^2 ; ④ 泊松分布忘记 $e^{-\lambda}$ 因子; ⑤ 几何分布从 $k=1$ 起算 (不是 0)。

例题精讲

例题 20 (题型 18+22·可加性应用): 设 $X \sim P(2)$, $Y \sim P(3)$, 独立, 求 $P\{X + Y = 2\}$ 。

可加性 $X + Y \sim P(5)$, 故

$$P\{X + Y = 2\} = \frac{5^2}{2!} e^{-5} = \frac{25}{2} e^{-5}$$

若不允许用可加性 (证明版本): $P\{X + Y = 2\} = \sum_{k=0}^2 P\{X = k\}P\{Y = 2 - k\} = e^{-5} \left(\frac{2^0 \cdot 3^2}{0!2!} + \frac{2^1 \cdot 3^1}{1!1!} + \frac{2^2 \cdot 3^0}{2!0!} \right) = e^{-5} \left(\frac{9}{2} + 6 + 2 \right) = \frac{25}{2} e^{-5} \checkmark$ 一致。

例题 21 (题型 19·无记忆性): 某元件寿命 $X \sim E(\lambda)$ (单位: 千小时)。已知元件已正常工作 500 小时, 求它再工作 500 小时以上的概率。

$$P\{X > 1 \mid X > 0.5\} = P\{X > 0.5\} = e^{-0.5\lambda}$$

要点：「已用 500 小时」这一信息对剩余寿命毫无影响——这正是无记忆性，也是指数分布刻画「无老化」元件的原因。若题目改问「总寿命超过 1000 小时」，答案是 $e^{-\lambda}$ ，注意区分两种问法。

例题 22 (题型 20·标准化)：设 $X \sim N(2, 9)$ ，求 $P\{X > 5\}$ 与 $P\{|X - 2| < 3\}$ 。 $(\Phi(1) \approx 0.8413)$

$$\sigma = 3. P\{X > 5\} = 1 - \Phi\left(\frac{5-2}{3}\right) = 1 - \Phi(1) \approx 0.1587.$$

$$P\{|X - 2| < 3\} = P\{-1 < \frac{X-2}{3} < 1\} = 2\Phi(1) - 1 \approx 0.6826 \text{ (即 } 1\sigma \text{ 原则)}.$$

防呆： $\sigma^2 = 9$ 则 $\sigma = 3$ ，标准化除以 3 而非 9；区间对称时用 $2\Phi(a) - 1$ 的快捷式。

例题 23 (题型 21·二维正态综合)：设 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 4; \frac{1}{2})$ ， $Z = X - \frac{Y}{2}$ 。(1) 求 Z 的分布；(2) 判断 Z 与 X 是否独立。

第(1)问 线性组合仍正态，只需算两个参数。 $E(Z) = E(X) - \frac{1}{2}E(Y) = 0$ 。先备料： $\text{Cov}(X, Y) = \rho\sigma_1\sigma_2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$ 。再套方差公式 ($a = 1, b = -\frac{1}{2}$):

$$D(Z) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y) = 1 \times 1 + \frac{1}{4} \times 4 + 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times 1 = 1 + 1 - 1 = 1$$

故 $Z \sim N(0, 1)$ 。

第(2)问 $\text{Cov}(Z, X) = \text{Cov}(X - \frac{Y}{2}, X) = D(X) - \frac{1}{2}\text{Cov}(X, Y) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq 0$ 。

因 (Z, X) 是二维正态的非退化线性变换，仍服从二维正态，故 $\text{Cov} \neq 0 \Rightarrow$ 不相关不成立 $\Rightarrow Z$ 与 X 不独立。

防呆：方差公式 $D(aX + bY)$ 的协方差项带系数 $2ab$ ， b 为负时该项为负——符号前置处理。

例题 24 (题型 18·二项分布计算)：设 $X \sim B(4, \frac{1}{3})$ ，求 $P\{X \geq 1\}$ 与 $E(X^2)$ 。

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^4 = 1 - \frac{16}{81} = \frac{65}{81}. \text{ (「至少一个」一律用对立事件。)}$$

$$E(X) = \frac{4}{3}, D(X) = 4 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9};$$

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \frac{8}{9} + \frac{16}{9} = \frac{24}{9} = \frac{8}{3}$$

公式卡： $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$ 是求二阶矩的第一反应，比按分布律求和快得多。

补·题型 22+：中心极限定理（CLT）专题

题型 22+ 列维-林德伯格 CLT ★★☆☆

$X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $E(X_i) = \mu$, $D(X_i) = \sigma^2$, n 大时:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1), \quad \text{即 } \sum X_i \approx N(n\mu, n\sigma^2)$$

两步应用法: ① 算和的均值 $n\mu$ 与方差 $n\sigma^2$; ② 标准化查 Φ 。

题型 22++ 棣莫弗-拉普拉斯 CLT ★☆☆☆

二项分布特例: $X \sim B(n, p)$, n 大时 $X \approx N(np, np(1-p))$ 。是题型 22+ 在 0-1 分布上的直接推论。

例题 24+ (CLT·求概率, 真题模型): 加法器对 1500 个加数四舍五入取整, 误差 $X_i \sim U(-0.5, 0.5)$ 且相互独立, 求总误差绝对值超过 15 的概率。($\Phi(1.34) \approx 0.9099$)

$$\mu = 0, \sigma^2 = \frac{(0.5 - (-0.5))^2}{12} = \frac{1}{12}. S = \sum_{i=1}^{1500} X_i \approx N\left(0, \frac{1500}{12}\right) = N(0, 125).$$

$$P\{|S| > 15\} = 2 \left[1 - \Phi\left(\frac{15}{\sqrt{125}}\right) \right] = 2 [1 - \Phi(1.34)] \approx 2 \times 0.0901 = 0.1802$$

防呆: $\sqrt{125} = 5\sqrt{5} \approx 11.18$, $15/11.18 \approx 1.34$; 均匀分布方差公式 $\frac{(b-a)^2}{12}$ 是公式卡, 不现场推。

例题 24++ (CLT·反求 n , 经典真题): 生产线产品成箱包装, 每箱重量独立同分布, 均值 50 kg、标准差 5 kg。用最大载重 5000 kg 的汽车承运, 最多装多少箱才能使不超载的概率大于 0.9772? ($\Phi(2) = 0.9772$)

两步法 ① 设装 n 箱, 总重 $S_n \approx N(50n, 25n)$ 。

$$\text{② 不超载条件: } P\{S_n \leq 5000\} = \Phi\left(\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right) \geq 0.9772 = \Phi(2).$$

$$\Phi \text{ 单调增} \Rightarrow \frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}} \geq 2, \text{ 即 } \frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}} \geq 2. \text{ 令 } t = \sqrt{n}:$$

$$10t^2 + 2t - 1000 \leq 0 \Rightarrow t \leq \frac{-2 + \sqrt{4 + 40000}}{20} \approx \frac{-2 + 200.01}{20} \approx 9.9$$

故 $n \leq 9.9^2 \approx 98.02$, 最多装 98 箱。

模板总结：CLT 设问只两类——给 n 求概率、给概率求 n 。后者固定动作：标准化 $\Rightarrow$ 对照分位数 $\Rightarrow$ 换元 $t = \sqrt{n}$ 解不等式。

例题 24+++ (几何分布·无记忆性验证)：设 $X \sim G(p)$ ，验证 $P\{X > k + m \mid X > k\} = P\{X > m\}$ 。

$P\{X > k\} = (1 - p)^k$ (前 k 次全失败)。故

$$P\{X > k + m \mid X > k\} = \frac{(1 - p)^{k+m}}{(1 - p)^k} = (1 - p)^m = P\{X > m\} \quad \checkmark$$

记忆：几何分布与指数分布是唯一具有无记忆性的离散/连续分布对。

例题精讲 (巩固组)

例题 24#a (二维正态的条件分布公式)：设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ ，写出 $Y \mid X = x$ 的分布。

公式卡 (直接背)：

$$Y \mid X = x \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right)$$

条件均值是 x 的**线性函数** (回归线)，条件方差与 x 无关且缩小为 $(1 - \rho^2)$ 倍—— $|\rho|$ 越大，知道 X 后 Y 越确定。

应用：例题 23 中 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 4; \frac{1}{2})$ ： $Y \mid X = x \sim N(x, 3)$ 。

例题 24#b (正态和差的独立性，经典结论)：设 X, Y 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$ ，证明 $U = X + Y$ 与 $V = X - Y$ 相互独立。

- ① (U, V) 是 (X, Y) 的线性变换，仍服从二维正态；
- ② $\text{Cov}(U, V) = \text{Cov}(X + Y, X - Y) = D(X) - D(Y) = \sigma^2 - \sigma^2 = 0$ ；
- ③ 二维正态不相关 $\Rightarrow$ 独立。■

注意两个条件缺一不可：「正态」(换取 不相关 $\Rightarrow$ 独立) 与 「同分布方差相等」(换取 $\text{Cov}=0$)。此结论是抽样定理中 $\bar{X}$ 与 S^2 独立性的思想源头。

例题 24#c (泊松 $\times$ 指数双分布)：某路口每小时通过车辆数服从 $P(5)$ 。(1) 求一小时至少通过 2 辆的概率；(2) 求相邻两车间隔超过 15 分钟的概率。

$$(1) P\{N \geq 2\} = 1 - P\{N = 0\} - P\{N = 1\} = 1 - e^{-5} - 5e^{-5} = 1 - 6e^{-5}.$$

(2) 泊松过程的间隔时间 $T \sim E(\lambda)$, $\lambda = \frac{5}{60}$ 辆/分钟:

$$P\{T > 15\} = e^{-\frac{5}{60} \times 15} = e^{-5/4}$$

体系感: 计数用泊松、间隔用指数, 二者是同一随机过程的两副面孔——题目给「次数」还是「间隔」决定用哪个。

例题 24#d (3 σ 原则·质量控制): 某机床加工零件直径 $X \sim N(100, 4)$ (mm)。求直径偏差超过 6 mm 的次品率。($\Phi(3) \approx 0.9987$)

$$\sigma = 2, 6 = 3\sigma: P\{|X - 100| > 6\} = 2[1 - \Phi(3)] \approx 0.0026。$$

即约 0.26%——这就是质量管理中「3 σ 原则」: 正常波动几乎不出 $\mu \pm 3\sigma$, 出了就怀疑异常。

模块五 数字特征与密度结合 (题型 23-25)

题型 23 由密度求期望与函数的期望 ★★★

$$E[g(X, Y)] = \iint g(x, y) f(x, y) dx dy$$

线性性优先: $E(Y - X) = E(Y) - E(X)$, 各用边缘密度算, 通常比直接二重积分省一半计算量。
max/min 的期望优先用恒等式 (见例题 15)。

题型 24 协方差与相关系数 ★★★

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

性质卡: $\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y)$
; $|\rho| \leq 1$; $|\rho| = 1 \iff Y = aX + b \text{ (a.e.)}$ 。
独立 $\Rightarrow$ 不相关, 反之不然。

题型 25 条件期望与重期望 ★★☆☆

$$E(Y | X = x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{Y|X}(y|x) dy$$

它是 x 的函数; 重期望公式 $E(Y) = E[E(Y | X)]$
, 混合型求期望的第二通道。

技巧 方差与二阶矩捷径 ★★☆☆

$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$; $D(aX \pm bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) \pm 2ab \text{Cov}(X, Y)$ ——不独立时协方差项千万别丢, b 的符号带进 $\pm$ 。

计算规范 (防呆): 求 $E(XY)$ 等二重积分时执行三步: ① 写积分区域; ② 写累次积分限; ③ 内层积分把外层变量当常数先提出。幂乘指数积分用公式卡: $\int_0^{+\infty} x^n e^{-\lambda x} dx = \frac{n!}{\lambda^{n+1}}$ (特例 $\int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda^2}$), 考场不现场分部积分。

例题精讲

例题 25 (题型 23·接例题 8 第 (3) 类设问): 对例题 8 的分布 ($f = 2e^{-(x+y)}$, $0 < x < y$), 求 $E(Y - X)$ 。

线性性优先 $E(Y - X) = E(Y) - E(X)$ 。已知 $X \sim E(2)$, $E(X) = \frac{1}{2}$ 。

$f_Y(y) = 2e^{-y}(1 - e^{-y})$, 用公式卡 ($\int_0^{+\infty} ye^{-\lambda y} dy = \frac{1}{\lambda^2}$):

$$E(Y) = \int_0^{+\infty} y \cdot 2e^{-y} dy - \int_0^{+\infty} y \cdot 2e^{-2y} dy = 2 \times 1 - 2 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

$$E(Y - X) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$$

巧解对照: 由例题 8 第 (2) 问, $f_{Y|X}(y|x) = e^{-(y-x)}$ ($y > x$), 即给定 $X = x$ 时 $Y - x \sim E(1)$, 故 $E(Y - X | X) = 1$ 恒成立, 重期望立即得 $E(Y - X) = 1$ 。两种方法互相验证, 考场任选。

例题 26 (题型 24·协方差全流程): 对例题 9 的分布 ($f = 3x$, $0 < y < x < 1$), 求 $\text{Cov}(X, Y)$ 。

备料 (三个期望分别算, 草稿分区):

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx = \frac{3}{4}, \quad E(Y) = \int_0^1 y \cdot \frac{3}{2}(1 - y^2) dy = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{8}$$

$$E(XY) = \iint xy \cdot 3x dx dy = \int_0^1 3x^2 \left(\int_0^x y dy \right) dx = \int_0^1 3x^2 \cdot \frac{x^2}{2} dx = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{3}{10} - \frac{3}{4} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{10} - \frac{9}{32} = \frac{48 - 45}{160} = \frac{3}{160} > 0$$

直觉校验: 区域中 x 大时 y 的活动上限也高, 正相关方向合理 $\checkmark$; 通分时 160 是 10 与 32 的最小公倍数, 分式三步法: 先写 $\frac{\square}{160}$ 再填分子。

例题 27 (题型 24·不相关但不独立反例): 设 $X \sim U(-1, 1)$, $Y = X^2$ 。证明 X 与 Y 不相关但不独立。

不相关: $E(X) = 0$; $E(XY) = E(X^3) = \int_{-1}^1 x^3 \cdot \frac{1}{2} dx = 0$ (奇函数对称区间)。故 $\text{Cov}(X, Y) = 0 - 0 \times E(Y) = 0$, 不相关 $\checkmark$ 。

不独立: 取事件 $\{X \leq \frac{1}{2}\} \supset \{Y \leq \frac{1}{4}\} = \{-\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{1}{2}\}$ ……严格做法: $P\{X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{4}\} = P\{-\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{1}{2}\} = \frac{1}{2}$, 而 $P\{X \leq \frac{1}{2}\} P\{Y \leq \frac{1}{4}\} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \neq \frac{1}{2}$ 。联合概率 $\neq$ 边缘乘积, 不独立 $\checkmark$ 。

记忆点: 此例与「圆盘均匀分布」(例题 11) 是不相关不独立的两大标准反例, 选择题直接调用。

例题 28 (题型 25·条件期望): 对例题 9 的分布, 求 $E(Y | X = x)$, 并用重期望公式复核 $E(Y)$ 。

由例题 9, $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{x}$ ($0 < y < x$), 即 $Y | X = x \sim U(0, x)$, 故

$$E(Y | X = x) = \frac{x}{2}$$

重期望复核: $E(Y) = E\left[\frac{X}{2}\right] = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$, 与例题 26 直接计算一致 $\checkmark$ 。

心得：条件期望把「二重积分求期望」降维成「两次一重期望」，当条件分布是常见分布（均匀、指数）时极其高效。

例题精讲（补充组）

例题 28+（矩的概念与高阶矩速算）：(1) 写出 k 阶原点矩与 k 阶中心矩的定义；(2) 设 $X \sim E(\lambda)$ ，求 $E(X^3)$ 与三阶中心矩 $E[(X - E(X))^3]$ 。

(1) k 阶原点矩： $E(X^k)$ ； k 阶中心矩： $E[(X - E(X))^k]$ 。期望是一阶原点矩，方差是二阶中心矩。

(2) 用积分卡： $E(X^3) = \int_0^{+\infty} x^3 \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \cdot \frac{3!}{\lambda^4} = \frac{6}{\lambda^3}$ 。

展开三阶中心矩 ($E(X) = \frac{1}{\lambda}$, $E(X^2) = \frac{2}{\lambda^2}$):

$$E[(X - \mu)^3] = E(X^3) - 3\mu E(X^2) + 3\mu^2 E(X) - \mu^3 = \frac{6}{\lambda^3} - \frac{3}{\lambda} \cdot \frac{2}{\lambda^2} + \frac{3}{\lambda^2} \cdot \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda^3} = \frac{2}{\lambda^3}$$

防呆：展开四项系数 1, -3, 3, -1（二项式系数带交错号），逐项在正稿区列出再合并。

例题 28++（绝对差期望 + 恒等式互验）：设 X, Y 独立同分布于 $U(0, 1)$ ，求 $E|X - Y|$ 。

直接积分 对称性只需算 $x > y$ 半区再乘 2:

$$E|X - Y| = 2 \int_0^1 dx \int_0^x (x - y) dy = 2 \int_0^1 \frac{x^2}{2} dx = \frac{1}{3}$$

恒等式互验 $|X - Y| = \max - \min$ ，由训练 C4: $E(\max) - E(\min) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \checkmark$ 。

心得：含绝对值、max、min 的期望，优先考虑恒等式降维；直接积分时用对称性砍半计算量。

例题 28#a（含绝对值的期望）：设 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ，求 $E|X|$ 与 $D(|X|)$ 。

$$E|X| = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$E(|X|^2) = E(X^2) = \sigma^2, \text{ 故 } D(|X|) = \sigma^2 - \frac{2\sigma^2}{\pi} = \sigma^2 \left(1 - \frac{2}{\pi}\right).$$

记忆点： $E|X| = \sigma \sqrt{2/\pi} \approx 0.8\sigma$ ，小题直接用。

例题 28#b（相关系数全流程）：对训练 G1 的分布 ($f = 6x$, $0 < x < y < 1$)，求 ρ_{XY} 。

备料（边缘见 G1 答案： $f_X = 6x(1-x)$, $f_Y = 3y^2$ ）:

$$E(X) = \int_0^1 6x^2(1-x)dx = \frac{1}{2}; \quad E(X^2) = \int_0^1 6x^3(1-x)dx = \frac{3}{10}; \quad D(X) = \frac{3}{10} - \frac{1}{4} = \frac{1}{20}.$$

$$E(Y) = \int_0^1 3y^3 dy = \frac{3}{4}; \quad E(Y^2) = \int_0^1 3y^4 dy = \frac{3}{5}; \quad D(Y) = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80}.$$

$$E(XY) = \int_0^1 6x^2 \left(\int_x^1 y dy \right) dx = \int_0^1 3x^2(1-x^2)dx = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}.$$

$$\text{Cov} = \frac{2}{5} - \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{40}, \quad \rho = \frac{1/40}{\sqrt{\frac{1}{20} \times \frac{3}{80}}} = \frac{1/40}{\sqrt{3}/40} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

防呆：五个积分各自独立成段计算（草稿分区），最后组装；分母根号套两层，先算 $\frac{1}{20} \times \frac{3}{80} = \frac{3}{1600}$ 再开方。

例题 28#c（协方差双线性展开）：已知 $D(X) = 2$, $D(Y) = 3$, $\text{Cov}(X, Y) = 1$, 求 $\text{Cov}(2X + Y, X - 3Y)$ 。

双线性逐项展开（共 $2 \times 2 = 4$ 项）:

$$\text{Cov}(2X + Y, X - 3Y) = 2D(X) - 6\text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Y, X) - 3D(Y) = 2 \times 2 - 6 + 1 - 9 = -6$$

防呆：四项系数 2, -6, +1, -3 逐项列出（符号前置！）， $\text{Cov}(Y, X) = \text{Cov}(X, Y)$ 别漏。

模块六 数理统计中的分布 (题型 26–30) ★★★ 大题必考

题型 26 三大抽样分布模式识别 ★★★

- $\chi^2(n)$: n 个独立标准正态的平方和; $E = n$, $D = 2n$ 。
- $t(n)$: $\frac{N(0,1)}{\sqrt{\chi^2(n)/n}}$, 上下独立; 偶函数, n 大时近似 $N(0,1)$ 。
- $F(m,n)$: $\frac{\chi^2(m)/m}{\chi^2(n)/n}$, 上下独立; $\frac{1}{F} \sim F(n,m)$; $t^2(n) = F(1,n)$ 。

统计量形如「平方和 / 商 / 平方之商」时对号入座; 独立性必须交代, 缺独立性不得分。

题型 27 正态总体的抽样定理 ★★★

总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 样本 $X_1, \dots, X_n$:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \quad \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 独立}, \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

自由度细节: $\sum (X_i - \bar{X})^2$ 对应 $n-1$ (损失了 $\bar{X}$ 这一个约束); $\sum (X_i - \mu)^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n)$ 。

题型 28 矩估计与最大似然估计 ★★★

矩估计: 样本矩 = 总体矩。一参数: $\bar{X} = E(X)$; 两参数: 再加 $\frac{1}{n} \sum X_i^2 = E(X^2)$ 。解出参数。

MLE 四步: ① $L(\theta) = \prod_i f(x_i; \theta)$; ② 取 $\ln L$; ③ 求导令零解驻点 $\hat{\theta}$; ④ $\ln L$ 单调无驻点时, 在 θ 的允许范围边界取最值。最后把 x_i 换成 X_i 得估计量。

题型 29 无偏性与有效性 ★★★☆

无偏: $E(\hat{\theta}) = \theta$; 有偏时常需修正系数 (如 $\hat{\theta} = \max X_i$ 配 $\frac{n+1}{n}$)。有效性: 同是无偏, D 小者更有效。一致性: $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$, 用大数定律说明。

题型 30 区间估计与假设检验 ★★★☆

正态总体四情形对应四枢轴量: 估 μ (σ 已知) 用 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$; 估 μ (σ 未知) 用 $T \sim t(n-1)$; 估 σ^2 (μ 未知) 用 $\chi^2(n-1)$ 。置信区间

= 估计量 ± 分位数 × 标准误。检验：构造统计量，比拒绝域。

附 切比雪夫与大数定律 ★☆☆

$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$; 辛钦大数定律:
 $\bar{X} \xrightarrow{P} E(X)$ (独立同分布 + 期望存在)。小题备用。

模块六易错点汇总：① MLE 忘写「似然函数的非零条件」(如 $U(0, \theta)$ 要求 $\theta \geq \max x_i$)，导致漏掉边界解；② 矩估计与 MLE 结果可能不同，题目问哪个答哪个；③ χ^2 自由度与样本量差 1 的情形混淆；④ 无偏性验证时把 $\max X_i$ 的期望当 θ 直接代入。

例题精讲

例题 29 (题型 26·模式识别三连)：设 $X_1, \dots, X_6$ 来自 $N(0, 4)$ 。指出下列统计量的分布：(a)

$$\frac{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}{4}; \text{ (b) } \frac{X_1}{\sqrt{(X_2^2 + X_3^2 + X_4^2)/12}}; \text{ (c) } \frac{X_1^2 + X_2^2}{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2 + X_6^2} \times 2.$$

标准化备料： $\frac{X_i}{2} \sim N(0, 1)$ ，故 $\frac{X_i^2}{4} \sim \chi^2(1)$ ，相互独立。

(a) 三个独立 $\chi^2(1)$ 之和 $\Rightarrow \chi^2(3)$ 。

(b) 分子 $\frac{X_1}{2} \sim N(0, 1)$ ；分母 $\sqrt{\frac{X_2^2 + X_3^2 + X_4^2}{12}} = \sqrt{\frac{\chi^2(3)/4}{3}} = \sqrt{\frac{\chi^2(3)}{3}} \cdot \frac{1}{2}$ 。故原式 = $\frac{X_1/2}{\sqrt{\chi^2(3)/3}} \sim t(3)$ 。

(c) $\frac{X_1^2 + X_2^2}{4} \sim \chi^2(2)$ ， $\frac{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2 + X_6^2}{4} \sim \chi^2(4)$ ，且二者独立。按 F 的定义「各自除以自由度再相除」：

$$\frac{\chi^2(2)/2}{\chi^2(4)/4} = \frac{(X_1^2 + X_2^2)/2}{(X_3^2 + X_4^2 + X_5^2 + X_6^2)/4} = \frac{2(X_1^2 + X_2^2)}{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2 + X_6^2} \sim F(2, 4)$$

题目所给统计量恰为此形式 $\Rightarrow F(2, 4)$ 。

三步识别法：① 各 X_i 标准化；② 凑「平方和 / 商」结构；③ 声明分子分母独立。

例题 30 (题型 27·抽样定理计算)：设总体 $N(\mu, 4)$ ，样本容量 $n = 16$ ，求 $P\{|\bar{X} - \mu| < 0.5\}$ 。($\Phi(1) \approx 0.8413$)

$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{4}{16})$ ，标准差 $\frac{2}{4} = 0.5$ 。

$$P\{|\bar{X} - \mu| < 0.5\} = P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{0.5}\right| < 1\right\} = 2\Phi(1) - 1 \approx 0.6826$$

例题 31 (题型 28·矩估计与 MLE 双解标杆): 设总体密度 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} (\theta > 0)$, 样本 $X_1, \dots, X_n$. 求 θ 的矩估计与最大似然估计。

矩估计 $E(X) = \int_0^1 x \cdot \theta x^{\theta-1} dx = \theta \int_0^1 x^\theta dx = \frac{\theta}{\theta+1}$ 。

令 $\bar{X} = \frac{\theta}{\theta+1}$, 解出: $\bar{X}(\theta+1) = \theta \Rightarrow \theta(1-\bar{X}) = \bar{X} \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$ 。

MLE 四步 ① $L(\theta) = \theta^n \prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1} (0 < x_i < 1)$;

② $\ln L = n \ln \theta + (\theta-1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$;

③ $\frac{d \ln L}{d\theta} = \frac{n}{\theta} + \sum \ln x_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$ 。

④ 因 $0 < x_i < 1$ 时 $\ln x_i < 0$, 故 $\hat{\theta} > 0$ 落在参数范围内 $\checkmark$; 二阶导 $-\frac{n}{\theta^2} < 0$ 确认极大 $\checkmark$ 。

对照: 矩估计 $\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$ 与 MLE $-n / \sum \ln X_i$ 形式不同, 都正确——这正是「矩估计不唯一、与 MLE 可不同」的例证。

例题 32 (题型 28+29·单调似然与无偏修正, 高频压轴): 设 $X \sim U(0, \theta)$, 样本 $X_1, \dots, X_n$. 求 θ 的 MLE, 并讨论其无偏性。

MLE 四步 ① $L(\theta) = \frac{1}{\theta^n}$, 非零条件: $0 < x_i \leq \theta$ 对所有 i 成立, 即 $\theta \geq \max_i x_i$;

② $\ln L = -n \ln \theta$; ③ $\frac{d \ln L}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} < 0$ ——无驻点, L 严格递减;

④ 在允许范围 $[\max_i x_i, +\infty)$ 上, θ 越小 L 越大, 取左端点:

$$\hat{\theta} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i \stackrel{\text{记}}{=} X_{(n)}$$

无偏性 $X_{(n)}$ 的分布: $F_{(n)}(x) = [F(x)]^n = \left(\frac{x}{\theta}\right)^n (0 < x < \theta)$, 密度 $f_{(n)}(x) = \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}$ 。

$$E(\hat{\theta}) = \int_0^\theta x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1} \theta \neq \theta$$

故 $\hat{\theta}$ 有偏 (偏小, 直观合理: 样本最大值永远够不到 θ)。修正: $\tilde{\theta} = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$ 无偏 $\checkmark$ 。

防呆: 单调似然的题, 求导令零后解不出, 立即转向边界讨论; 并记住 $E(X_{(n)}) = \frac{n}{n+1} \theta$ 这个高频结论。

例题 33 (题型 28·两参数 MLE): 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 两参数均未知, 求 MLE。

$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2。$$

对 μ 求偏导: $\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum (x_i - \mu) = 0 \Rightarrow \hat{\mu} = \bar{X}。$

对 σ^2 求偏导 (把 σ^2 整体当变量): $-\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{2\sigma^4} = 0 \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2。$

概念考点: $\hat{\sigma}^2 = \frac{n-1}{n} S^2$, 故 $E(\hat{\sigma}^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2$ ——MLE 有偏, 样本方差 S^2 才是无偏估计。此结论小题常考。

例题 34 (题型 30·区间估计): 某零件长度 $X \sim N(\mu, 0.09)$, 抽 $n = 9$ 件测得 $\bar{x} = 21.4$ mm, 求 μ 的 95% 置信区间。 $(u_{0.025} = 1.96)$

σ 已知用 U 枢轴量: $\bar{x} \pm u_{0.025} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 21.4 \pm 1.96 \times \frac{0.3}{3} = 21.4 \pm 0.196。$

置信区间 (21.204, 21.596) mm。防呆: $\sigma/\sqrt{n} = 0.3/3 = 0.1$, 先算标准误再乘分位数, 步骤分写得清清楚楚。

例题 35 (题型 30·假设检验框架): 上题中检验 $H_0: \mu = 21$ vs $H_1: \mu \neq 21$ ($\alpha = 0.05$)。

统计量 $U = \frac{\bar{X} - 21}{0.3/\sqrt{9}} \sim N(0, 1)$ (H_0 下)。拒绝域 $|U| > 1.96。$

代入: $U = \frac{21.4 - 21}{0.1} = 4 > 1.96$, 拒绝 H_0 , 认为平均长度显著不等于 21 mm。

框架默写: 设假设 $\rightarrow$ 选枢轴量 $\rightarrow$ 定拒绝域 $\rightarrow$ 代入判决。四步齐全即满分结构。

例题 36 (附·切比雪夫不等式): 设 $E(X) = 10$, $D(X) = 4$, 估计 $P\{4 < X < 16\}$ 的下界。

$$P\{4 < X < 16\} = P\{|X - 10| < 6\} = 1 - P\{|X - 10| \geq 6\} \geq 1 - \frac{4}{36} = \frac{8}{9}。$$

防呆: 先把区间改写成 $|X - E(X)|$ 的形式再套公式; ε^2 别忘平方。

例题精讲 (巩固组)

例题 36#a (离散总体 MLE): 设总体 $X \sim P(\lambda)$, 求 λ 的矩估计与最大似然估计。

矩估计 $E(X) = \lambda \Rightarrow \hat{\lambda} = \bar{X}。$

$$\text{MLE} \quad L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{\sum x_i}}{\prod x_i!} e^{-n\lambda};$$

$$\ln L = (\sum x_i) \ln \lambda - n\lambda - \sum \ln(x_i!); \quad \frac{d \ln L}{d\lambda} = \frac{\sum x_i}{\lambda} - n = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \bar{X}.$$

结论：泊松分布两法合一；且 $E(\bar{X}) = \lambda$ ，无偏✓。**防呆：**常数因子 $\prod x_i!$ 与 λ 无关，取对数后求导即消失，不必纠缠。

例题 36#b (MLE 陷阱题)：设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ (均值已知为 0)，求 σ^2 的 MLE，并与例题 33 对比。

$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum x_i^2; \text{ 对 } \sigma^2 \text{ 求导令零:}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

对比陷阱：均值未知时 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ (减 $\bar{X}$)；均值已知时减的是真值 0——

$$\frac{1}{n} \sum X_i^2 \neq \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$$

，两者相差 $\bar{X}^2$ 。审题时先确认「谁已知谁未知」。

例题 36#c (有效性比较)：设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，比较 $\hat{\mu}_1 = \bar{X}$ 与 $\hat{\mu}_2 = X_1$ 的有效性。

二者均无偏： $E(\bar{X}) = E(X_1) = \mu$ 。

$$D(\hat{\mu}_1) = \frac{\sigma^2}{n} < \sigma^2 = D(\hat{\mu}_2) \quad (n > 1) \Rightarrow \bar{X} \text{ 更有效。}$$

思想：平均化降低方差——这正是「大数定律 → 统计推断有效」的直观基础。

例题 36#d (单尾检验)：某厂声称零件均值 $\mu \leq 21$ 。抽 $n = 9$ 件， $\bar{x} = 21.4$ ， $\sigma = 0.3$ 已知。在 $\alpha = 0.05$ 下检验。 $(u_{0.05} = 1.645)$

$$H_0: \mu \leq 21, H_1: \mu > 21 \text{ (右侧检验)。拒绝域: } U = \frac{\bar{X} - 21}{0.3/3} > u_{0.05} = 1.645.$$

$$\text{代入: } U = \frac{0.4}{0.1} = 4 > 1.645 \Rightarrow \text{拒绝 } H_0, \text{ 认为均值显著超过 21。}$$

防呆：单尾用 u_α (1.645)，双尾用 $u_{\alpha/2}$ (1.96) ——先看 H_1 的方向再选分位数。

第一类错误 (拒真) $\alpha = P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 真}\}$, 即显著性水平; 第二类错误 (纳伪) $\beta = P\{\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 假}\}$ 。样本量固定时二者此消彼长; 增大 n 才能同时减小。选择填空常考概念辨析。

例题精讲 (补充组)

例题 36+ (题型 28·两参数矩估计): 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 两参数均未知, 用矩估计法求 μ, σ^2 的估计量。

两参数 $\Rightarrow$ 用两阶矩: $\bar{X} = E(X) = \mu; \frac{1}{n} \sum X_i^2 = E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2$ 。

解得: $\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 。

结论对照: 正态总体下矩估计与 MLE (例题 33) 结果一致——但这只是正态的特例, 一般分布二者不同 (见例题 31)。

例题 36++ (题型 28·分段密度 MLE, 真题模型): 设总体密度 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \text{ 其中 } 0 < \theta < 1. \end{cases}$ 其他, 求 θ 的 MLE。

样本中共有 N 个观测值小于 1, 求 θ 的 MLE。

关键观察 似然只关心每个 x_i 落在哪一段: 小于 1 贡献因子 θ , $[1, 2)$ 贡献因子 $1 - \theta$ 。故

$$L(\theta) = \theta^N (1 - \theta)^{n-N}$$

四步 $\ln L = N \ln \theta + (n - N) \ln(1 - \theta); \frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{N}{\theta} - \frac{n - N}{1 - \theta} = 0;$

解得 (分式三步法: $N(1 - \theta) = (n - N)\theta \Rightarrow N = n\theta$):

$$\hat{\theta} = \frac{N}{n}$$

直观: 就是「落入第一段」的频率——MLE 在此与频率估计重合。此类「分段常数密度」题的关键是数清各段样本个数, 而非逐点写乘积。

例题 36+++ (题型 30· σ^2 的置信区间): 设零件长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 两参数均未知。抽 $n = 9$ 件, 测得样本方差 $s^2 = 0.25$ 。求 σ^2 的 95% 置信区间。 $(\chi_{0.025}^2(8) = 17.535, \chi_{0.975}^2(8) = 2.180)$

枢轴量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 置信区间公式:

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right) = \left(\frac{8 \times 0.25}{17.535}, \frac{8 \times 0.25}{2.180} \right) = (0.114, 0.917)$$

防呆：分位数的上下标与分子分母的位置是高频写反点——记住「大分位数压出小区间端点」：左端点除以大的 $\chi^2_{0.025}$ ，右端点除以小的 $\chi^2_{0.975}$ 。

第二部分 强化训练 (50 题)

难度标记: **基础** 概念公式直接套 **简单** 一步变形 **中等** 需分段/讨论 **较难** 综合压轴。建议每题限时 8 分钟, 答案见附录 B。

训练 A 一维随机变量 (对应模块一)

A1. **基础**

设 $f(x) = \begin{cases} cx e^{-x^2/2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 求 c 与分布函数 $F(x)$ 。

A2. **简单**

设 $f(x) = \frac{3}{8}x^2$ ($0 < x < 2$), 求 $P\{1 < X < 2\}$ 。

A3. **中等**

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y = |X|$, 求 $f_Y(y)$ 。

A4. **较难**

设 $X \sim U(0, \pi)$, $Y = \sin X$, 求 $f_Y(y)$ 。(经典非单调题)

A5. **中等**

设 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x/2, & 0 \leq x < 1, \\ (x+2)/4, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$ 求 $P\{X = 1\}$ 与 $P\{0.5 < X < 1.5\}$ 。

A6. **简单**

设 $X \sim E(2)$, $Y = 2X + 1$, 用公式法求 $f_Y(y)$ 。

A7. **简单**

判断 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \sin x, & 0 < x < \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$ 能否作为分布函数; 若能, 求密度。

训练 B 联合一边缘一条件 (对应模块二)

B1. **基础**

设 $f(x, y) = k(x + y)$ ($0 < x < 1, 0 < y < 1$), 求 k 与两条边缘密度。

B2. **简单**

设 (X, Y) 在三角形区域 $0 < x < y < 1$ 上均匀分布, 求联合密度与边缘密度。

B3. **简单**

判断 B2 中 X 与 Y 是否独立 (要求给出两种判据)。

B4. **中等**

设 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 验证归一化, 求 $f_X(x)$ 与 $f_{Y|X}(y|x)$ 。

B5. **较难**

对 B4 的分布, 求 $P\{X + Y \leq 1\}$ 。

B6. **中等**

对 B4 的分布, 求 $P\{Y < 2 \mid X = 1\}$ 。

B7. **简单**

设 $f(x, y) = 4xy$ ($0 < x < 1, 0 < y < 1$), 判断独立性并求 $P\{X < \frac{1}{2}, Y < \frac{1}{2}\}$ 。

训练 C 函数的分布 (对应模块三) ★ 重点训练

C1. **中等**

C5. **中等**

设 X, Y 独立同分布于 $U(0, 1)$, 求 $Z = X - Y$ 的密度。

C2. 中等

设 $X \sim E(1), Y \sim E(2)$, 独立, 求 $Z = X + Y$ 的密度。

C3. 简单

设 X, Y 独立同分布于 $N(0, 1)$, 求 $Z = X + Y$ 的分布与 $P\{Z > 0\}$ 。

C4. 中等

设 X, Y 独立同分布于 $U(0, 1)$, 求 $\max(X, Y)$ 与 $\min(X, Y)$ 的密度与期望。

设 $P\{X = 0\} = P\{X = 1\} = \frac{1}{2}, Y \sim E(1)$, 独立, $Z = X + Y$, 求 $f_Z(z)$ 。

C6. 较难

设 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\} = \frac{1}{2}, Y \sim U(0, 2)$, 独立, $Z = XY$, 求 $f_Z(z)$ 并验证归一化。

C7. 较难

事件 A 发生的概率为 $\frac{1}{2}$. $Z = \begin{cases} Y, & A \text{ 发生}, \\ X, & A \text{ 不发生}, \end{cases}$ 其中 $X \sim U(0, 4), Y \sim E(\frac{1}{2})$. 求 $f_Z(z)$ 与 $E(Z)$ 。

训练 D 常见分布 (对应模块四)

D1. 简单

设 $X \sim B(10, 0.2)$, 写出 $P\{X \geq 2\}$ 的算式 (不必算出小数)。

D2. 简单

设 $X \sim P(2)$, 求 $P\{X \geq 2\}$ 与 $E(X^2)$ 。

D3. 基础

设 $X \sim E(\lambda)$, 求 $P\{X > 2 \mid X > 1\}$ 。

D4. 简单

设 $X \sim N(1, 4)$, 求 $P\{-1 < X < 3\}$ 。(用 $\Phi(1) \approx 0.8413$)

D5. 中等

设 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; 0)$, 判断独立性并求 $P\{X + Y > 0\}$ 。

D6. 简单

设 $U \sim \chi^2(3), V \sim \chi^2(5)$, 独立。求 $U + V$ 的分布、期望与方差。

D7. 中等

用泊松逼近计算 $B(100, 0.02)$ 中 $P\{X = 2\}$ 的近似值。

训练 E 数字特征 (对应模块五)

E1. 基础

设 $f(x) = 2x$ ($0 < x < 1$), 求 $E(X), D(X)$ 。

E2. 简单

对 E1, 用 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$ 求 $E(X^2)$, 并用直接积分验证。

E3. 较难

对例题 9 的分布 ($f = 3x, 0 < y < x < 1$), 求 $D(X), D(Y)$ 与 $D(2X - Y)$ 。

E4. 简单

判断: 若 (X, Y) 服从二维正态且 $\rho = 0$, 则 X 与 Y 独立。对否? 若不假定二维正态呢?

E5. 中等

对例题 8 的分布, 求 $E(Y \mid X = x)$ 与 $E(Y - X \mid X = x)$ 。

E6. 简单

设 $Y = 2X - 1$, 求 ρ_{XY} ; 若改为 $Y = -3X + 2$ 呢?

E7. 中等

设 X, Y 独立同分布于 $U(0, 1)$, 利用 $P\{\min > z\}$ 求 $E(\min)$, 再由恒等式求 $E(\max)$ 。

训练 F 数理统计（对应模块六）★ 重点训练

F1. 基础

设 $X_1, \dots, X_5$ 独立同分布于 $N(0, 1)$, 指出 $\sum_{i=1}^5 X_i^2$ 的分布、期望与方差。

F2. 简单

正态总体中 $n = 9$, 指出 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{9}}$ 的分布。

F3. 简单

设 $T \sim F(4, 6)$, 问 $\frac{1}{T}$ 服从什么分布?

F4. 简单

设总体 $X \sim E(\lambda)$, 求 λ 的矩估计量。

F5. 中等

设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, μ 未知, 求 μ 的最大似然估计量。

F6. 中等

问 k 取何值时, $k \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 σ^2 的无偏估计?

F7. 中等

总体 $N(\mu, 1)$, $n = 16$, $\bar{x} = 5$, 求 μ 的 95% 置信区间。($u_{0.025} = 1.96$)

训练 G 综合闯关配套（对应第三部分）

G1. 中等

设 $f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 验证归一化并求两条边缘密度。

G2. 简单

设 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 求 $P\{X < 0\}$ 。

G3. 简单

设 X, Y 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$, 求 $P\{XY < 0\}$ 。

G4. 简单

设 X, Y 独立同分布于 $E(1)$, 用恒等式求 $E[\max(X, Y)]$ 。

G5. 中等

用 CLT 近似: $X \sim B(100, \frac{1}{2})$, 求 $P\{45 \leq X \leq 55\}$ 。($\Phi(1) \approx 0.8413$)

G6. 中等

对闯关 T4 的总体, 若样本均值 $\bar{x} = 0.6$, 分别算出矩估计值与 MLE 的表达式 (不必算出 MLE 数值)。

G7. 较难

设 (X, Y) 在正方形 $|x| + |y| < 1$ 上均匀分布。证明 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 但 X, Y 不独立。

G8. 中等

设 $T \sim t(n)$, 证明 $T^2 \sim F(1, n)$ 。

第三部分 综合大题闯关 (8 题 · 完整书写示范)

每题按考研大题 11 分规格设计, 解答即阅卷标准书写模板。先独立限时 20 分钟做, 再对照。标注【采分点】处为阅卷给分位置。

闯关 T1 (二维连续综合): 设 $f(x, y) = \begin{cases} Axy, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (1) 求 A ; (2) 求边缘密度; (3) 求 $P\{X + Y < 1\}$; (4) 求 $\text{Cov}(X, Y)$ 。

(1) $1 = A \int_0^1 x \left(\int_0^x y dy \right) dx = A \int_0^1 \frac{x^3}{2} dx = \frac{A}{8} \Rightarrow A = 8$ 。【采分点: 归一化方程 + 结果】

(2) $f_X(x) = \int_0^x 8xy dy = 4x^3$ ($0 < x < 1$); $f_Y(y) = \int_y^1 8xy dx = 4y(1 - y^2)$ ($0 < y < 1$)。【采分点: 两条边缘及区间】

(3) 区域 $0 < y < x$ 与 $x + y < 1$ 的交: $x \in (0, \frac{1}{2})$ 时 $0 < y < x$; $x \in (\frac{1}{2}, 1)$ 时 $0 < y < 1 - x$ 。

$$P = \int_0^{1/2} 4x^3 dx + \int_{1/2}^1 4x(1 - x)^2 dx = \frac{1}{16} + \frac{5}{48} = \frac{8}{48} = \frac{1}{6}$$

【采分点: 分段区域的划分 + 两段积分】

(4) $E(X) = \int_0^1 4x^4 dx = \frac{4}{5}$; $E(Y) = \int_0^1 4y^2(1 - y^2)dy = \frac{8}{15}$; $E(XY) = \int_0^1 8x^2 \cdot \frac{x^3}{3} dx = \frac{8}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{4}{9}$ 。

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{4}{9} - \frac{4}{5} \times \frac{8}{15} = \frac{100 - 96}{225} = \frac{4}{225}$$

【采分点: 三个期望 + 协方差结果】

闯关 T2 (混合 + 对称性巧题): 设 $P\{X = -1\} = P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$, $Y \sim N(0, 1)$, X 与 Y 独立, $Z = XY$ 。(1) 求 Z 的分布; (2) 求 $E(Z)$, $D(Z)$; (3) 求 $\text{Cov}(X, Z)$ 。

(1) 全概率: $F_Z(z) = \frac{1}{2}P\{Y \leq z\} + \frac{1}{2}P\{-Y \leq z\} = \frac{1}{2}\Phi(z) + \frac{1}{2}[1 - \Phi(-z)] = \Phi(z)$ 。故 $Z \sim N(0, 1)$ ——离散因子被正态的对称性「吸收」了。【采分点: 全概率展开 + 对称性 $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ 】

(2) $E(Z) = 0$, $D(Z) = 1$ 。

(3) $\text{Cov}(X, Z) = E(XZ) - E(X)E(Z) = E(X^2Y) - 0 = E(X^2)E(Y) = 1 \times 0 = 0$ 。

延伸思考: X 与 Z 不相关; 且条件分布 $Z | X = \pm 1$ 都是 $N(0, 1)$, 故其实独立。若 Y 换成非对称分布, 结论全变——体会「对称性」在本题的枢纽作用。

闯关 T3 (max + 估计衔接): 设 X, Y 独立同分布于 $U(0, \theta)$, $M = \max(X, Y)$ 。(1) 求 M 的密度; (2) 求 $E(M)$; (3) 若用 M 估计 θ , 构造一个无偏估计量。

$$(1) F_M(z) = [F(z)]^2 = \frac{z^2}{\theta^2} \quad (0 < z < \theta) \Rightarrow f_M(z) = \frac{2z}{\theta^2} \quad (0 < z < \theta).$$

$$(2) E(M) = \int_0^\theta z \cdot \frac{2z}{\theta^2} dz = \frac{2\theta}{3}.$$

$$(3) E\left(\frac{3}{2}M\right) = \theta, \text{ 故 } \hat{\theta} = \frac{3}{2}M \text{ 无偏.}$$

体系感: 本题的「 $\frac{n}{n+1}$ 型偏小、乘系数修正」与例题 32 的 MLE 修正是同一思想的不同 n 。

闯关 T4 (点估计双法, 真题模型): 设 $f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (\theta > -1)$ 。求 θ 的矩估计量与最大似然估计量。

$$\text{矩估计} \quad E(X) = \int_0^1 (\theta+1)x^{\theta+1} dx = \frac{\theta+1}{\theta+2}. \text{ 令 } \bar{X} = \frac{\theta+1}{\theta+2}, \text{ 解出 (分式三步法: } \bar{X}\theta + 2\bar{X} = \theta + 1 \Rightarrow \theta(1 - \bar{X}) = 2\bar{X} - 1):$$

$$\hat{\theta}_M = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$$

$$\text{MLE} \quad L = (\theta+1)^n \prod x_i^\theta; \ln L = n \ln(\theta+1) + \theta \sum \ln x_i; \text{ 令导数为零:}$$

$$\frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta}_L = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

【采分点: 两种方法的结果形式不同, 都要写估计量 (大写 X_i) 而非估计值】

闯关 T5 (联合密度全家桶): 设 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (1) 求边缘密度; (2) 求 $P\{X+Y \leq 1\}$; (3) 求 ρ_{XY} 。

$$(1) f_X(x) = \int_x^{+\infty} e^{-y} dy = e^{-x} \quad (x > 0), \text{ 即 } X \sim E(1); f_Y(y) = \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y} \quad (y > 0), \text{ 即 } Y \sim \Gamma(2, 1).$$

$$(2) \text{ 区域 } 0 < x < y, x+y \leq 1 \Rightarrow 0 < x < \frac{1}{2}, y \text{ 从 } x \text{ 到 } 1-x:$$

$$P = \int_0^{1/2} (e^{-x} - e^{-(1-x)}) dx = (1 - e^{-1/2}) - e^{-1} (e^{1/2} - 1) = 1 - 2e^{-1/2} + e^{-1} = (1 - e^{-1/2})^2$$

(3) 备料: $E(X) = 1, D(X) = 1; E(Y) = \int_0^{+\infty} y^2 e^{-y} dy = 2, E(Y^2) = 3! = 6, D(Y) = 2;$
 $E(XY) = \int_0^{+\infty} y e^{-y} \left(\int_0^y x dx \right) dy = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} y^3 e^{-y} dy = \frac{3!}{2} = 3.$

$$\text{Cov} = 3 - 1 \times 2 = 1, \quad \rho_{XY} = \frac{1}{\sqrt{1 \times 2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

防呆: Γ 积分全部用公式卡 $n!$; ρ 分母是 $\sqrt{D(X)D(Y)}$ 不是 $D(X)D(Y)$ 。

闯关 T6 (二维正态综合): 设 $(X, Y) \sim N(1, 0; 4, 9; 0.5)$, $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$ 。(1) 求 Z 的分布; (2) 求 $P\{Y > 0\}$; (3) X 与 Z 是否独立?

(1) $E(Z) = \frac{1}{3}; \text{Cov}(X, Y) = \rho\sigma_1\sigma_2 = 0.5 \times 2 \times 3 = 3;$

$$D(Z) = \frac{1}{9} \times 4 + \frac{1}{4} \times 9 + 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 3 = \frac{4}{9} + \frac{9}{4} + 1 = \frac{16 + 81 + 36}{36} = \frac{133}{36}$$

故 $Z \sim N\left(\frac{1}{3}, \frac{133}{36}\right)$ 。

(2) $Y \sim N(0, 9), P\{Y > 0\} = \frac{1}{2}$ (均值即对称轴)。

(3) $\text{Cov}(X, Z) = \frac{1}{3}D(X) + \frac{1}{2}\text{Cov}(X, Y) = \frac{4}{3} + \frac{3}{2} = \frac{17}{6} \neq 0; (X, Z)$ 仍服从二维正态 $\Rightarrow$ 不独立。

闯关 T7 (二维离散综合): 对例题 11+ 的摸球模型 (联合分布列见该题), (1) 求 $E(X), E(Y)$; (2) 求 $\text{Cov}(X, Y)$ 并解释符号含义; (3) 求 $X = 1$ 条件下 Y 的条件期望。

(1) $E(X) = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}; E(Y) = 0 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{4}{6} + 2 \times \frac{1}{6} = 1.$

(2) $E(XY)$: 只有 $(1, 1)$ 格非零 $\Rightarrow E(XY) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 。 $\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \times 1 = -\frac{1}{6} < 0$ 。 含义: 放回抽样中红球与白球「竞争名额」, 红多则白必少, 负相关符合直观 $\checkmark$ 。

(3) $X = 1$ 行内除以行和 $\frac{1}{2}$: $P\{Y = 0|X = 1\} = \frac{1}{3}, P\{Y = 1|X = 1\} = \frac{2}{3}, P\{Y = 2|X = 1\} = 0$ 。
 $E(Y | X = 1) = 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$

闯关 T8 (统计量综合): 设 $X_1, \dots, X_{16}$ 来自 $N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{x} = 10, s^2 = 4$ 。(1) 求 μ 的 95% 置信区间 ($t_{0.025}(15) = 2.131$); (2) 求 $E(S^2)$ 与 $D(S^2)$; (3) 指出统计量 $\frac{15S^2}{\sigma^2}$ 的分布。

(1) σ 未知用 t : $\bar{x} \pm t_{0.025}(15) \cdot \frac{s}{\sqrt{16}} = 10 \pm 2.131 \times \frac{2}{4} = 10 \pm 1.066$, 区间 $(8.93, 11.07)$ 。

(2) $E(S^2) = \sigma^2$ (无偏性); 由 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(15)$ 及 $D(\chi^2) = 2 \times$ 自由度:

$$D\left(\frac{15S^2}{\sigma^2}\right) = 30 \Rightarrow D(S^2) = \frac{30\sigma^4}{15^2} = \frac{2\sigma^4}{15}$$

【采分点：从 χ^2 的方差反解 $D(S^2)$ ，注意分母是 15^2 】

(3) $\frac{15S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(15)$ 。

闯关 T9（离散+连续综合大题）：设 X 以概率 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ 取值 $0, 1, 2$, $Y \sim E(1)$, X 与 Y 独立, $Z = X + Y$ 。
(1) 求 $F_Z(z)$; (2) 求 $f_Z(z)$; (3) 求 $E(Z)$ 、 $D(Z)$ 。

(1) 全概率: $F_Z(z) = \frac{1}{4}F_Y(z) + \frac{1}{2}F_Y(z-1) + \frac{1}{4}F_Y(z-2)$, 其中 $F_Y(t) = (1 - e^{-t}) 1_{t \geq 0}$ 。

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{1}{4}(1 - e^{-z}), & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{4}(1 - e^{-z}) + \frac{1}{2}(1 - e^{-(z-1)}), & 1 \leq z < 2, \\ \frac{1}{4}(1 - e^{-z}) + \frac{1}{2}(1 - e^{-(z-1)}) + \frac{1}{4}(1 - e^{-(z-2)}), & z \geq 2. \end{cases}$$

(2) 求导即例题 19#d 的密度（三支叠加，分段点 $z = 1, 2$ ）。

(3) $E(Z) = E(X) + E(Y) = (0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4}) + 1 = 1 + 1 = 2$; $D(Z) = D(X) + D(Y) = [E(X^2) - 1^2] + 1 = (\frac{1}{2} + 1 - 1) + 1 = \frac{3}{2}$ 。

防呆: $E(X^2) = 0 + \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$ 别与 $[E(X)]^2 = 1$ 混; 独立性保证 D 可加。

闯关 T10（正态总体推断综合）：某车间生产的零件长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。抽 $n = 25$ 件, $\bar{x} = 50.2$ mm, $s = 0.5$ mm。(1) 求 μ 的 95% 置信区间 ($t_{0.025}(24) = 2.064$); (2) 在 $\alpha = 0.05$ 下检验 $H_0: \mu = 50$ (双侧); (3) 若 σ 已知为 0.5, 检验统计量与拒绝域如何变化?

(1) $\bar{x} \pm t_{0.025}(24) \cdot \frac{s}{\sqrt{25}} = 50.2 \pm 2.064 \times 0.1 = 50.2 \pm 0.206$, 即 (49.99, 50.41) mm。

(2) $T = \frac{\bar{X} - 50}{0.5/\sqrt{5}} \sim t(24)$ (H_0 下); $|T| = \frac{0.2}{0.1} = 2 < 2.064 \Rightarrow$ 不拒绝 H_0 (临界! 与区间包含 50 一致——区间估计与双侧检验互为对偶)。

(3) σ 已知改用 $U \sim N(0, 1)$, 拒绝域 $|U| > 1.96$; 此时 $|U| = 2 > 1.96 \Rightarrow$ 拒绝 H_0 。同一组数据结论相反——体会 t 分布的「厚尾惩罚」(多估计了一个 σ 的代价)。

附录 A 公式速查表（打印撕页版）

A-1 分布函数与密度

内容	公式 / 要点
分布函数四条件	单调不减；右连续； $F(-\infty) = 0$ ； $F(+\infty) = 1$
密度两条件	$f(x) \geq 0$ ； $\int_{-\infty}^{+\infty} f = 1$ （密度可无界、可不连续）
互求	$f = F'$ ； $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$
区间概率	$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$ ；单点 $P\{X = a\} = F(a) - F(a - 0)$
函数分布（单调）	$f_Y(y) = f_X(h(y)) h'(y) $ ， $h = g^{-1}$
函数分布（一般）	$F_Y(y) = P\{g(X) \leq y\}$ 反解区间 $\rightarrow$ 求导；分段点 = 端点与极值点函数值

A-2 二维：联合—边缘—条件—独立

内容	公式 / 要点
边缘密度	$f_X(x) = \int f(x, y)dy$ ；先画图再定限
条件密度	$f_{Y X}(y x) = f(x, y)/f_X(x)$ ，支撑区间依赖 x
独立性	$f = f_X f_Y$ ；区域非矩形 $\Rightarrow$ 必不独立
矩形概率	$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$
条件概率	$P(A B) = P(AB)/P(B)$ ：分子二重积分，分母用边缘
二维离散	边缘 = 行和/列和；条件 = 格 $\div$ 行和；独立 $\iff p_{ij} = p_{i.}p_{.j}$ 全格成立；0 格 + 非零行列和 $\Rightarrow$ 不独立
边缘 $\times$ 条件	$f(x, y) = f_X(x) f_{Y X}(y x)$ ，双向出题枢纽

A-3 函数的分布（核心战区）

内容	公式 / 要点
卷积 $Z = X + Y$	$f_Z(z) = \int f(x, z - x)dx$ ；独立时 $f_X * f_Y$
max（独立）	$F_M(z) = F_X(z)F_Y(z)$ ；同分布 = $F^n(z)$
min（独立）	$F_N(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$ ；同分布 = $1 - [1 - F(z)]^n$
离散+连续	$f_Z(z) = \sum_i p_i f_Y(z - x_i)$ （全概率展开）
事件切换型	$f_Z(z) = P(A)f_Y(z) + P(B)f_X(z)$ ；条件混合须除以 $P(X \in I)$ 归一
恒等式速算	$\max + \min = X + Y$ ； $\max - \min = X - Y $

A-4 数字特征

内容	公式 / 要点
期望	$E[g(X, Y)] = \iint g \cdot f$; 线性性无条件成立
方差	$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$; $D(aX \pm bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) \pm 2ab \text{Cov}$
协方差	$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
相关系数	$\rho = \text{Cov} / \sqrt{D(X)D(Y)}$; $ \rho \leq 1$; $ \rho = 1 \iff$ 线性关系
幂乘指数积分卡	$\int_0^{+\infty} x^n e^{-\lambda x} dx = \frac{n!}{\lambda^{n+1}}$
条件期望	$E(Y X = x) = \int y f_{Y X} dy$; 重期望 $E(Y) = E[E(Y X)]$

A-5 数理统计

内容	公式 / 要点
$\chi^2(n)$	n 个独立 $N(0, 1)$ 平方和; $E = n$, $D = 2n$
$t(n)$	$N(0, 1) / \sqrt{\chi^2(n)/n}$, 上下独立
$F(m, n)$	$\frac{\chi^2(m)/m}{\chi^2(n)/n}$; $1/F \sim F(n, m)$; $t^2(n) = F(1, n)$
正态总体四定理	$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$; $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$; $\bar{X}$ 与 S^2 独立; $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
矩估计	$\bar{X} = E(X)$ (一参); 加 $\frac{1}{n} \sum X_i^2 = E(X^2)$ (两参)
MLE 四步	写 $L \rightarrow$ 取 $\ln L \rightarrow$ 求导令零 $\rightarrow$ 无驻点查边界 (如 $\hat{\theta} = \max X_i$)
无偏常用	$E(\bar{X}) = \mu$; $E(S^2) = \sigma^2$; $E(\hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$
切比雪夫	$P\{ X - E(X) \geq \varepsilon\} \leq D(X)/\varepsilon^2$
中心极限定理	独立同分布下 $\sum_{i=1}^n X_i \approx N(n\mu, n\sigma^2)$; 二项特例 $B(n, p) \approx N(np, np(1-p))$
两类错误	$\alpha = P\{\text{拒真}\}$ (= 显著性水平); $\beta = P\{\text{纳伪}\}$; 固定 n 时此消彼长

附录 B 强化训练参考答案与关键提示

训练 A

A1. $c = 1; F(x) = 1 - e^{-x^2/2} \ (x > 0)$

归一化: $\int_0^{+\infty} cxe^{-x^2/2} dx = c = 1$ (换元 $u = x^2/2$);
 F 由积分即得。

A2. $\frac{7}{8}$
 $\int_1^2 \frac{3}{8} x^2 dx = \frac{3}{8} \cdot \frac{8-1}{3} = \frac{7}{8}$ 。

A3. $f_Y(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-y^2/2} \ (y > 0)$

分布函数法: $F_Y(y) = 2\Phi(y) - 1$, 求导得 $2\varphi(y)$ (半正态分布)。

A4. $f_Y(y) = \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}} \ (0 < y < 1)$

$\sin x \leq y \iff x \leq \arcsin y$ 或 $x \geq \pi - \arcsin y$,
 $F_Y(y) = \frac{2\arcsin y}{\pi}$, 求导即得。两端对称分支都要算。

A5. $P\{X = 1\} = \frac{1}{4}; P\{0.5 < X < 1.5\} = \frac{5}{8}$
 跳跃点: $F(1) - F(1-0) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$; 后者 =
 $F(1.5) - F(0.5) = \frac{7}{8} - \frac{1}{4}$ 。

A6. $f_Y(y) = e^{-(y-1)} \ (y > 1)$
 $h(y) = \frac{y-1}{2}, f_Y = 2e^{-2 \cdot \frac{y-1}{2}} \cdot \frac{1}{2} = e^{-(y-1)}$ 。

A7. 能; $f(x) = \cos x \ (0 < x < \frac{\pi}{2})$
 单调不减、连续、两端极限合格, 四条件全满足。

训练 B

B1. $k = 1; f_X(x) = x + \frac{1}{2}, f_Y(y) = y + \frac{1}{2}$
 $\int_0^1 \int_0^1 (x+y) dx dy = 1$ 定 k ; 边缘对另一变量积分。

B2. $f = 2$ (三角形内); $f_X = 2(1-x), f_Y = 2y$
 区域面积 $\frac{1}{2} \Rightarrow$ 密度 2; 定限: 固定 x , y 从 x 到 1。

B3. 不独立
 判据一: 支撑区域非矩形; 判据二: $f_X f_Y = 4y(1-x) \neq f$ 。

B4. $f_X(x) = e^{-x} \ (x > 0); f_{Y|X}(y|x) = e^{-(y-x)} \ (y > x)$
 归一化: $\int_0^{+\infty} ye^{-y} dy = 1 \checkmark; f_X(x) = \int_x^{+\infty} e^{-y} dy$ 。

B5. $(1 - e^{-1/2})^2 = 1 - 2e^{-1/2} + e^{-1}$
 区域 $0 < x < \frac{1}{2}, y$ 从 x 到 $1-x$:
 $\int_0^{1/2} (e^{-x} - e^{-(1-x)}) dx$ 。

B6. $1 - e^{-1}$
 用 B4 的条件密度: $\int_1^2 e^{-(y-1)} dy = 1 - e^{-1}$ 。注意是「 $X = 1$ 」条件密度题, 不是条件概率定义题。

B7. 独立; $\frac{1}{16}$
 $f = 4xy = (2x)(2y)$ 可分离且区域为矩形 $\Rightarrow$ 独立;
 $P\{X < \frac{1}{2}\} = \frac{1}{4}$, 平方得 $\frac{1}{16}$ 。

训练 C

C1. $f_Z(z) = 1 - |z| \ (-1 < z < 1)$
 用 $Z = X + (-Y)$, $-Y \sim U(-1, 0)$, 卷积定限; 或
 分布函数法画 $|x - y| \leq z$ 。

C2. $f_Z(z) = 2e^{-z} - 2e^{-2z} \ (z > 0)$
 $\int_0^z e^{-x} \cdot 2e^{-2(z-x)} dx = 2e^{-2z} \int_0^z e^x dx = 2e^{-2z}(e^z - 1)$ 。

C3. $Z \sim N(0, 2); P\{Z > 0\} = \frac{1}{2}$
 独立正态可加: $N(0+0, 1+1)$; 对称性得概率 $\frac{1}{2}$ 。

C5. $f_Z(z) = \frac{1}{2}e^{-z}1_{z>0} + \frac{1}{2}e^{-(z-1)}1_{z>1}$
 全概率: $f_Z = \frac{1}{2}f_Y(z) + \frac{1}{2}f_Y(z-1)$, 注意两段示性区间不同。

C6. $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{3}{8}, & 0 < z < 2, \\ \frac{1}{8}, & 2 < z < 4, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

分支 $Z = Y$ 贡献 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \ (0 < z < 2)$; 分支 $Z = 2Y$ 贡献 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \ (0 < z < 4)$, 叠加。验证: $\frac{3}{8} \times 2 + \frac{1}{8} \times 2 = 1 \checkmark$ 。

C4. $\max: f = 2z, E = \frac{2}{3}; \min: f = 2(1-z), E = \frac{1}{3}$
 $F_{\max} = z^2, F_{\min} = 1 - (1-z)^2$, 求导; 期望积分即得。

训练 D

D1. $1 - 0.8^{10} - 2 \times 0.8^9$
 对立事件: $1 - P\{X=0\} - P\{X=1\} = 1 - 0.8^{10} - 10 \times 0.2 \times 0.8^9$ 。
 D2. $1 - 3e^{-2}; E(X^2) = 6$
 $1 - e^{-2}(1+2); E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 2 + 4$ 。
 D3. $e^{-\lambda}$
 无记忆性: $= P\{X > 1\} = e^{-\lambda}$ 。
 D4. $2\Phi(1) - 1 \approx 0.6826$
 标准化: $\frac{-1-1}{2} = -1, \frac{3-1}{2} = 1$ 。

训练 E

E1. $E(X) = \frac{2}{3}, D(X) = \frac{1}{18}$
 $E(X) = \int_0^1 2x^2 dx; E(X^2) = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}, D = \frac{1}{2} - \frac{4}{9}$ 。
 E2. $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{18} + \frac{4}{9} = \frac{1}{18} + \frac{8}{18} = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}$, 与直接积分一致。
 E3. $D(X) = \frac{3}{80}, D(Y) = \frac{19}{320}, D(2X-Y) = \frac{11}{64}$
 $E(X^2) = \frac{3}{5}, E(Y^2) = \frac{1}{5}$; 配合例题 26 的 $\text{Cov} = \frac{3}{160}$
 $: 4 \times \frac{3}{80} + \frac{19}{320} - 4 \times \frac{3}{160} = \frac{48+19-12}{320}$ 。
 E4. 二维正态下: 对; 一般情形: 错
 反例: 圆盘均匀分布 (例题 11) 或 $Y = X^2$ (例题 27)。

训练 G

G1. $f_X(x) = 6x(1-x), f_Y(y) = 3y^2$
 归一化: $\int_0^1 \int_0^y 6x dx dy = \int_0^1 3y^2 dy = 1$ ✓; 固定 x 时 y 从 x 到 1。
 G2. 0.2
 对称性: $P\{X < 0\} = P\{X > 4\} = 0.5 - 0.3$ 。
 G3. $\frac{1}{2}$
 $XY < 0 \iff$ 异号, 对称四象限概率各 $\frac{1}{4}$, 异号两象限合计 $\frac{1}{2}$ 。
 G4. $\frac{3}{2}$
 $E(\max) = E(X) + E(Y) - E(\min) = 1 + 1 - \frac{1}{2}$

C7. $f_Z(z) = \frac{1}{8} + \frac{1}{4}e^{-z/2} (0 < z < 4), \frac{1}{4}e^{-z/2} (z \geq 4); E(Z) = 2$
 $f_Z = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} 1_{(0,4)} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} e^{-z/2} 1_{z>0}; E(Z) = \frac{1}{2}E(X) + \frac{1}{2}E(Y) = \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{2} \times 2$ 。

D5. 独立; $\frac{1}{2}$
 二维正态 $+ \rho = 0 \Rightarrow$ 独立; $X+Y \sim N(0, 2)$, 对称得 $\frac{1}{2}$ 。
 D6. $\chi^2(8); E = 8, D = 16$
 χ^2 可加性; $E = n, D = 2n$ 。
 D7. $2e^{-2} \approx 0.271$
 $\lambda = np = 2, P\{X = 2\} \approx \frac{2^2}{2!}e^{-2}$ 。

E5. $E(Y|X=x) = x+1; E(Y-X|X=x) = 1$
 $Y-x | X=x \sim E(1)$, 期望 1。
 E6. $\rho = 1; \rho = -1$
 严格线性关系: 斜率正 $\Rightarrow +1$, 斜率负 $\Rightarrow -1$ 。
 E7. $E(\min) = \frac{1}{3}, E(\max) = \frac{2}{3}$
 $E(\min) = \int_0^1 (1-z)^2 dz = \frac{1}{3}$; 恒等式 $E(\max) = 1 - \frac{1}{3}$ 。

G5. ≈ 0.6826
 $X \approx N(50, 25)$, 45, 55 恰为 $\mu \mp \sigma, P = 2\Phi(1) - 1$ 。
 G6. 矩估计值 $\frac{2 \times 0.6 - 1}{1 - 0.6} = \frac{1}{2}$; MLE 为 $-1 - \frac{n}{\sum \ln X_i}$
 直接代入闯关 T4 的两个公式。
 G7. 不相关但不独立
 区域与密度关于两轴对称 $\Rightarrow E(X) = E(Y) =$
 $E(XY) = 0 \Rightarrow \text{Cov} = 0$; 支撑区域 $|x| + |y| < 1$ 非矩形 $\Rightarrow$ 不独立。

($\min \sim E(2)$)。

训练 F

F1. $\chi^2(5)$; $E = 5$, $D = 10$

5 个独立标准正态平方和。

F2. $t(8)$

自由度 $= n - 1 = 8$ 。

F3. $F(6, 4)$

F 分布取倒数, 自由度互换。

F4. $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$

$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \bar{X}$ 反解。

G8. $T^2 = \frac{N(0, 1)^2}{\chi^2(n)/n} = \frac{\chi^2(1)/1}{\chi^2(n)/n} \sim F(1, n)$

把 t 的定义式平方, 分子变为 $\chi^2(1)$, 即 F 的定义。

F5. $\hat{\mu} = \bar{X}$

$\ln L$ 对 μ 求导令零即得。

F6. $k = \frac{1}{n-1}$

$E[\sum (X_i - \bar{X})^2] = (n-1)\sigma^2$ 。

F7. $(4.51, 5.49)$

$\bar{x} \pm 1.96 \times \frac{1}{4} = 5 \pm 0.49$ 。

附录 C 结论速记 60 条（碎片时间默诵）

- 1. 密度可无界、可不连续、可大于 1。
- 2. 连续型单点概率恒为 0。
- 3. F 有跳跃 $\Rightarrow$ 非连续型。
- 4. $P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$ 。
- 5. $P\{X = a\} = F(a) - F(a-0)$ 。
- 6. 公式法只适用严格单调的 g 。
- 7. $Y = g(X)$ 分段点 = 端点与极值点的函数值。
- 8. 边缘密度：先画图再定限。
- 9. 条件密度支撑区间依赖条件变量。
- 10. 支撑区域非矩形 $\Rightarrow$ 必不独立。
- 11. 密度可分离 $\Rightarrow$ 独立（矩形区域上）。
- 12. 联合 = 边缘 $\times$ 条件。
- 13. 二维离散：0 格 + 非零行列和 $\Rightarrow$ 不独立。
- 14. 卷积：两约束取交定限。
- 15. $f_Z(z) = \int f(x, z-x)dx$ 。
- 16. 独立 max: F^2 ; min: $1 - (1 - F)^2$ 。
- 17. n 个 iid: max F^n ; min $1 - (1 - F)^n$ 。
- 18. max/min 公式必须先证独立。
- 19. $\max + \min = X + Y$ 。
- 20. $\max - \min = |X - Y|$ 。
- 21. 独立指数的 min 仍指数，参数相加。
- 22. 独立指数的 max 不是指数。
- 23. 离散+连续：全概率展开 $f_Z = \sum p_i f_Y(z - x_i)$ 。
- 24. 事件切换： $f_Z = P(A)f_Y + P(B)f_X$ 。
- 25. 条件混合必须除以 $P(X \in I)$ 归一。
- 26. 混合型求期望首选全期望公式。
- 27. 混合密度收尾必验 $\int f = 1$ 。
- 28. $E(aX + b) = aE(X) + b$ ，无条件成立。
- 29. $D(aX + b) = a^2 D(X)$ ，常数项消失。
- 30. $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$ 。
- 31. $D(aX \pm bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) \pm 2ab \text{Cov}$ 。
- 32. $\text{Cov} = E(XY) - E(X)E(Y)$ 。
- 33. $|\rho| \leq 1$; $|\rho| = 1 \iff$ 线性关系。
- 34. 独立 $\Rightarrow$ 不相关；反之不然。
- 35. 二维正态：不相关 $\Leftrightarrow$ 独立（唯一豁免）。
- 36. 不相关不独立反例：圆盘均匀； $Y = X^2$ (X 对称)。
- 37. $\int_0^{+\infty} x^n e^{-\lambda x} dx = n!/\lambda^{n+1}$ 。
- 38. $E(Y) = E[E(Y|X)]$ 。
- 39. $B(n, p)$: $E = np$, $D = np(1-p)$ 。
- 40. $P(\lambda)$: $E = D = \lambda$ 。
- 41. $E(\lambda)$: $E = 1/\lambda$, $D = 1/\lambda^2$ ，无记忆。
- 42. $U(a, b)$: $E = \frac{a+b}{2}$, $D = \frac{(b-a)^2}{12}$ 。
- 43. 几何分布从 $k = 1$ 起，离散无记忆。
- 44. 正态标准化除以 σ 。
- 45. $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$; $P\{|Z| < a\} = 2\Phi(a) - 1$ 。
- 46. 独立泊松可加；独立正态可加；同 p 二项可加。
- 47. CLT: $\sum X_i \approx N(n\mu, n\sigma^2)$ 。
- 48. $\chi^2(n)$: $E = n$, $D = 2n$ ，可加。
- 49. $t(n) = N(0, 1)/\sqrt{\chi^2(n)/n}$; $t^2(n) = F(1, n)$ 。
- 50. $1/F(m, n) \sim F(n, m)$ 。
- 51. $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ 。
- 52. $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ 。
- 53. $\bar{X}$ 与 S^2 独立（仅正态总体）。
- 54. $(\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n}) \sim t(n-1)$ 。
- 55. 矩估计：样本矩 = 总体矩。
- 56. MLE 四步，单调时查边界。
- 57. $U(0, \theta)$: $\hat{\theta} = \max X_i$, $E(\hat{\theta}) = \frac{n}{n+1}\theta$ 有偏。
- 58. $E(S^2) = \sigma^2$ 无偏；MLE 的 $\hat{\sigma}^2$ 有偏。
- 59. 置信区间 = 估计 $\pm$ 分位数 $\times$ 标准误。
- 60. α 是拒真概率；固定 n , α 与 β 此消彼长。

附录 D 概率常用积分与极限公式卡

D-1 幂乘指数族（最高频，背死不推导）

公式	备注
$\int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$	指数分布归一化的来源
$\int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda^2}$	配合 $f = \lambda e^{-\lambda x}$ 得 $E(X) = \frac{1}{\lambda}$
$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^3}$	得 $E(X^2) = \frac{2}{\lambda^2}$, $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
$\int_0^{+\infty} x^n e^{-\lambda x} dx = \frac{n!}{\lambda^{n+1}}$	通式 ($\Gamma(n+1) = n!$)
$\int_0^{+\infty} x e^{-x^2/2} dx = 1$	换元 $u = x^2/2$ 一步出

D-2 高斯积分族

公式	备注
$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$	正态归一化常数的来源
$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$	故 $N(0, 1)$ 的 $E(X^2) = 1$
$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$	半区间版本

D-3 级数与极限（离散分布用）

公式	备注
$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^\lambda$	泊松归一化； $E(X)$ 、 $E(X^2)$ 推导靠它错位
$\sum_{k=1}^{+\infty} k q^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2} \quad (q < 1)$	几何分布求期望用
$\sum_{k=1}^{+\infty} q^k = \frac{q}{1-q} \quad (q < 1)$	等比级数
$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}$	二项 $\rightarrow$ 泊松的极限桥梁
$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	组合数；注意 $\binom{n}{0} = 1$

D-4 常用数值（考场默写级）

数值	数值	数值	数值
$\Phi(1) \approx 0.8413$	$\Phi(2) \approx 0.9772$	$\Phi(3) \approx 0.9987$	$\Phi(1.96) = 0.975$
$u_{0.05} = 1.645$	$u_{0.025} = 1.96$	$e^{-1} \approx 0.368$	$e^{-2} \approx 0.135$

附录 E 概率大题防呆执行清单与复习计划

下笔前 (30 秒)

- 画支撑区域草图，标边界方程与交点坐标；二维题不定限不动笔。
- 确认变量类型：离散 / 连续 / 混合？决定用求和还是积分、用 F 还是 f 。
- 混合型先列全概率公式骨架 $f_Z = \sum p_i f_i$ ，再逐项填充。
- 用 max/min 公式前先自问：独立吗？

计算中

- 符号前置：看到负号 ($e^{-(x+y)}$ 、 $1 - e^{-1}$) 立即提到最前处理，不留到后面。
- 分式合并三步法：先写分母 $\square$ ，再带括号抄分子，最后去括号计算。
- 内层积分时外层变量当常数，先提出再积。
- 公式卡直接默写： $\int_0^{+\infty} x^n e^{-\lambda x} dx = \frac{n!}{\lambda^{n+1}}$ ；常见分布的 E 、 D 不现场推。
- 草稿分区：左侧乱草试算，右侧正稿只抄验证过的步骤；检查只看右侧。

收尾验证 (1 分钟，性价比最高)

- 密度题必验归一化 $\int f = 1$ ；分布函数验 $F(-\infty) = 0$ 、 $F(+\infty) = 1$ 、分段衔接。
- 概率结果应在 $[0, 1]$ 内；期望符号符合直观（如 $0 < x < y$ 时 $E(Y - X) > 0$ ）。
- 分段函数查三件事：分段点齐全、端点开闭交代、「其他」段为 0。
- 五分钟原则：某步卡 3 分钟标「？」跳过，做完回头倒推验证。
- 疲劳信号：一旦出现「我觉得这里该有个负号」的念头，立即停笔重读题——此时错误率最高。

四周强化计划（配合本讲义）

周次	内容	达标标准
第 1 周	模块一 + 模块二；例题 1-11；训练 A、B	边缘/条件密度定限一次到位；例题 8 全流程 15 分钟内零失误
第 2 周	模块三（重点）；例题 12-19；训练 C 做两遍	卷积分定限不画 (x, z) 图也能口述；混合题归一化验证成习惯
第 3 周	模块四 + 模块五；例题 20-28；训练 D、E	八大分布表默写全对；协方差流程 8 分钟内完成
第 4 周	模块六；例题 29-36；训练 F；附录 A 撕页默写	MLE 四步（含单调边界）书写规范；抽样分布识别秒答

最后提醒：本讲义 36 道例题按「零失误」标准各做三遍——第一遍对照做、第二遍计时做、第三遍隔三天默做。概率大题是数一中最「套路化」的 22 分，方法卡背熟 + 防呆流程执行到位，这 22 分应是你的稳定基本盘，为冲击 130 分守住后方。